

Günlük Ders Planı · Hafta 27

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 11 · 4 ders saati (160 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Elektrik ve Manyetizma · Ünite sentezi. Yeni öğrenme çıktısı işlenmez; ünitenin on üç çıktısı tek bir zincirde birlikte kullanılır, eksikler belirtke çizelgesiyle taranır ve Ünite 3'e köprü kurulur.
Öğrenme Çıktıları	FİZ.11.2.1 Elektrik yükleri arasındaki elektriksel kuvvetin matematiksel modeline yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme. FİZ.11.2.2 Elektriksel alanın matematiksel modeline yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme. FİZ.11.2.3 Faraday kafesi ve Faraday kafesinin kullanım alanları ile ilgili bilgi toplayabilme. FİZ.11.2.4 Mıknatısların birbiriyle etkileşimine yönelik bilimsel gözlem yapabilme. FİZ.11.2.5 Üzerinden akım geçen düz bir iletken telin oluşturduğu manyetik alana ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme. FİZ.11.2.6 Akım makarasının merkez ekseninde oluşan manyetik alanın matematiksel modeline ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme. FİZ.11.2.7 Elektromıknatısların kullanım alanlarına ilişkin bilgi toplayabilme. FİZ.11.2.8 Manyetik alanda akım geçen düz bir tele etki eden kuvvete ilişkin matematiksel modele yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme. FİZ.11.2.9 Manyetik alanda akım geçen düz bir tele etki eden kuvvet ile ilgili deneyimini elektrik motorlarının çalışma prensibine yansıtabilme. FİZ.11.2.10 Manyetik akıya etki eden etmenleri çözümleyebilme. FİZ.11.2.11 İndüksiyon geriliminin matematiksel modeline ilişkin tümevarımsal akıl yürütebilme. FİZ.11.2.12 İndüklenme sonucu oluşan alternatif (değişken) akım hakkında bilimsel çıkarım yapabilme. FİZ.11.2.13 Transformatörün yapısı ve kullanım alanlarına yönelik bilimsel çıkarım yapabilme. <i>(Bütünleşik tekrar; yeni çıktı yok.)</i>
Süreç bileşenleri	Yeni bileşen işlenmez. On üç çıktının bileşenleri altı halkalı bir zincirde birleşir: (1) Yükten alana: yüklerin kuvveti ve alanı, kapalı iletkenin içi (11.2.1-b, 11.2.2-b, 11.2.3-c). (2) Akımdan alana: mıknatısın, düz telin ve makaranın alanı; elektromıknatısın kullanım yeri (11.2.4-c, 11.2.5-b, 11.2.6-b, 11.2.7-c). (3) Alandan kuvvete: alandaki tele ve yüklü parçacığa etki eden kuvvet (11.2.8-b). (4) Kuvvetten dönmeye: çerçevenin dönmesi ve motor (11.2.9-b, 11.2.9-c). (5) Değişimden gerilime: akının etmenleri ve indüksiyon gerilimi (11.2.10-b, 11.2.11-b). (6) Gerilimden şebekeye: alternatif akım ve transformatör (11.2.12-c, 11.2.13-c).
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB1 Bilimsel Gözlem · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4 Çözümleme · KB2.6 Bilgi Toplama · KB2.15 Yansıtmaya · beceriler arası KB2.10 Çıkarım Yapma, KB2.12 Mevcut Bilgiye/Veriye Dayalı Tahmin Etme, KB2.19 Mantıksal Denetleme, KB3.2 Problem Çözme
Eğilimler · SDB · Değerler	E1.1 Merak · E3.6 Analitiklik · SDB1.1 Kendini Tanıma (Öz Farkındalık) · SDB1.2 Kendini Düzenleme (Öz Düzenleme) · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · SDB2.3 Sosyal Farkındalık · D17 Tasarruf · D19 Vatanseverlik

Okuryazarlık	OB1 Bilgi Okuryazarlığı · OB4 Görsel Okuryazarlık · OB7 Veri Okuryazarlığı · OB8 Sürdürülebilirlik
Ölçme aracı (TYMM)	Portfolyo ölçeği: ünite boyunca biriktirilen işlerden seçilen üç işin föyde gerekçelendirilmesi (ÇK Beceri 10 ve föy; dereceli puanlama anahtarı, 5 ölçüt, 100 puan) · ünite değerlendirme niteliğinde mini test 15 soru (her soru en az iki çıktıyı birlikte yoklar) · açık uçlu çalışma kâğıdı 11 madde · bağlam temelli 8 soru. Belirtke çizelgesi ve anahtarlar Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (orantı, ters orantı, $\sqrt{2}$ ile çarpma ve bölme, bilimsel gösterim) · Biyoloji (yaşam alanı ve sağlık bağlamında büyük akımların manyetik alanı) · Görsel Sanatlar (bilgi görseli, portfolyo kapağı ve içindekiler çizelgesi)
Anahtar kavramlar	elektiriksel kuvvet · elektiriksel alan · manyetik alan · manyetik kuvvet · manyetik akı · indüksiyon akımı · indüksiyon gerilimi · alternatif akım · transformatör
Ön koşul	Ünitenin tamamı (Hafta 14–26). Programın temel kabulleri: elektriklenme çeşitleri, yüklü cisimler ile elektroskop arasındaki etkileşim, mıknatısların kutupları ve etkileşimi, pusula kullanımı. Bu hafta hiçbir yeni bağıntı tahtaya yazılmaz; kullanılan bütün modeller ünite de kurulmuş olanlardır.
Kapsam sınırı	Ünitenin bütün sınırları birlikte geçerlidir. Coulomb Yasası ve elektiriksel alan yalnız oranla ve yorumla kullanılır; sayısal kuvvet ya da alan hesabı yapılmaz. Düz tel, makara, tele kuvvet, akı, indüksiyon gerilimi ve etkin değer kitaptaki düzeyde sayısal işlenir; $K = 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$ her maddede veri olarak verilir. Tork formülü, $\epsilon = N\cdot B\cdot A\cdot\omega\cdot\sin\omega t$, öz indüksiyon, girdap akımı ve hareketsel emk kapsam dışıdır. Transformatör yalnız iki maddede (ÇK 7, test 13) kullanılır. Ünite 3'ün terimleri hiçbir maddeye girmez; yalnız soru olarak bırakılır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Programın temel kabullerine ek olarak ünitenin on üç çıktısı Hafta 14–26'da kurulmuştur. Sorularda $K = 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$ ve $\pi = 3$ alınır ve bu açıkça yazılır; Dünya'nın manyetik alanı gerektiğinde veri olarak verilir.
Ön değerlendirme	Geçen haftanın bıraktığı soru tahtaya yazılır: "Türbinin milinden prizin ucuna kaç durak vardır ve ünitenin hangi olgusu hangi durakta iş görür?" Her öğrenci duvardaki hafta şeridinde bakarak üç durak adı yazar; hiç anılmayan haftalar hocanın bu haftaki tarama listesidir.
Köprü kurma	Muş Ovası'ndaki kooperatifin kanal santrali senaryosu, ünitenin bütün olgularını tek bir tesiste toplar. Programın ünite amacı (elektrik motorları ile jeneratörler arasındaki ilişki) aynı gövdenin iki yönde çalışmasıyla açıkça kurulur (slayt 7, ÇK 4, bağlam 1).

Uygulama	Çalışma kâğıdının her maddesi en az iki çıktıyı birlikte çalıştırır; bir halkada bulunan sayı ya da yargı bir sonraki halkanın verisi olur. Föyde öğrenci kendi dosyasından üç iş seçer, kazanımla ve zincirdeki halkayla eşleştirir.
İlişki kurma	İki karşılık tartışılır: durgun yük yalnız elektriksel alan, hareketli yük manyetik alan da oluşturur (ÇK 6); bir yüzeyden geçen akı en büyükken döndürme etkisi sıfırdır, akı sıfırken döndürme etkisi en büyüktür (test 14). Her kuralın hangi koşulda geçerli olduğu yanına yazdırılır.
Değerlendirme	Süreç: arıza çizelgesi (ÇK Beceri 9) ve föy gözlemi. Sonuç: portfolyo ölçeği (föy, Hoca Notu'ndaki dereceli puanlama anahtarıyla) ve ünite değerlendirme niteliğindeki mini test (30 dakikalık ayrı oturum). Mini test sonuçları belirtke çizelgesine işlenir ve Ünite 3'ün ilk haftasındaki telafi planına taşınır.
Farklılaştırma	Destekleme (program önerisi): adım adım yönergeler ve hazır veri şablonları; önce iki çıktıyı buluşturan maddeler (ÇK 2, 3), sonra üç çıktıyı buluşturanlar. Zenginleştirme (program önerisi): yüksek gerilim hatlarının ve trafoların çevresindeki manyetik alanın sağlığa etkisinin araştırılması (test 13); jeneratörlerde akı değişimiyle elektrik üretimi (ÇK 5); ferromanyetik maddelerin mıknatıslanması (bağlam 8).
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (11 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Portfolyo föyü · öğrencilerin ünite dosyaları · yedek telli dosya · duvar için hafta şeridi · küçük bir oyuncak motor, bir LED ve bir kalem pil (slayt 7 gösterisi için)

Kapsam: Sentez haftası bir özet dersi değildir; formül listesi hiçbir eksiği görünür kılmaz. Her maddede öğrenci bir **karar** verir: hangi halkadayım, bu kural burada hangi koşulla geçerli, bir önceki halkanın çıktısı bu halkanın verisi mi? Sayısal işlemler yalnız bu kararın aracıdır. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Ünite 2 Sentezi: Türbinden Prize

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir tesisin herhangi bir aygıtına bakıp onun ünitenin hangi halkasında çalıştığını, o halkanın hangi koşulla geçerli olduğunu ve kendinden önceki halkadan neyi devraldığını söyleyebilmeli; her maddede en az iki çıktıyı aynı akıl yürütmeye birlikte kullanmalı ve hangi halkada eksik olduğunu belirtke çizelgesinden kendisi okuyabilmelidir.

Bu sürümde: (1) Kapsam 2026 kitabına göre güncellendi: düz tel ve makara alanı, akı, indüksiyon gerilimi ve etkin değer sayısal; $K = 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$ veri olarak verilir. (2) Bu sürümde düzeltildi: "mıknatıs güçlüyse gerilim büyüktür" yanılığı sayılmıştı, slayt da "üreteç alanın büyüklüğüne bakmaz" diyordu; gerilim akının değişme hızına, o da alana ve dönme hızına bağlıdır. (3) Transformatör maddeleri Hafta 26'dakilerden ayırarak biçimde yeniden yazıldı: pens ampermetre (ÇK 7) ve hat telleri arasındaki kuvvet (test 13). (4) Tek adımlı orantı maddeleri, iki üç çıktıyı birleştiren çok adımlı maddelerle değiştirildi; test ve bağlam anahtarları yenilendi. (5) Köprü, 2026 programında Hafta 28'in konusu olan ışık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanmaya göre yeniden yazıldı. (6) Kitabın iki hatası alınmadı: etkin değer ortalama değildir; tepe gerilimi sabit bir kaynaktan frekans akımı değiştirmez.

Kapsam uyarısı: Bu hafta hiçbir yeni bağıntı tahtaya yazılmaz; kullanılan her model ünite kurulmuştur. Coulomb Yasası ve elektriksel alan programın "matematiksel hesaplamalara girmeden" sınırına uygun olarak yalnız oranla kullanılır (ÇK 8, test 1, bağlam 5). Düz tel, makara, tele ve yüklü parçacığa etki eden kuvvet, akı, indüksiyon gerilimi ve etkin değer kitabın düzeyinde sayısal işlenir. Transformatör, programın "matematiksel işlemlerden kaçınılmalı" notu ile kitabın hesapları arasında denge gözetilerek yalnız iki maddede (ÇK 7, test 13) ve oran düzeyinde kullanılır. Test 7'de motorun dönen sargısında doğan indüksiyon gerilimi Faraday ve Lenz yasalarının doğrudan bir sonucu olarak ele alınır; yeni bir terim verilmez. Tork formülü, $\epsilon = N \cdot B \cdot A \cdot \omega \cdot \sin \omega t$, öz indüksiyon, girdap akımı ve hareketli emk bu haftanın hiçbir maddesine girmez. Ders kitabı etkin değeri iki yerde "ortalama olarak düşünülebilir" diye anar; kit etkin değeri ısı eşdeğeri olarak kullanır (ÇK 5-ç).

HAFTAYI İŞLETMEK: ÜÇ KURAL

Yeni bir şey öğretmeyin. Bir öğrenci bu hafta bir şeyi ilk kez duyuyorsa hafta yanlış işliyor demektir; işiniz, öğrencinin bildiğini başka bir sırayla kullanmasını sağlamaktır. **Her maddede iki haftayı birden adlandırın.** Madde çözüldükten sonra "Bu madde hangi iki haftanın işini kullandı?" diye sorun; cevap belirtke çizelgesindedir ve sentezin ölçülebilir yanı budur. **Koşulu her seferinde söyletin.** Bir haftada geçerli olan bir cümle başka bir haftanın koşulunda yanlış olabilir: "Transformatör gerilimi düşürür." cümlesi doğru akımda, "Motor akım verilince döner." cümlesi alternatif akımda çöker. Tahtaya iki sütun çizin: solda kural, sağda koşulu.

160 Dakikalık Akış (4 ders saati)

Ders · süre	Ne yapılır	Nereden
1 · 15 dk	Açılış: geçen haftanın sorusu kapatılır; öğrenciler duvardaki hafta şeridine bakarak durak adları yazar. Muş'taki tesis tanıtılır.	Slayt 1–3
1 · 25 dk	Zincirin halkaları ve alanın üç kaynağı: santralin ilk durakları, mandal ile kablo, yüklü bant maddeleri sınıfça çözülür. Durgun yük ile hareketli yük farkı mutlaka konuşulur.	Slayt 4–5 · ÇK 1, 2, 6
2 · 40 dk	Alandan kuvvete ve dönmeye: akım terazisi, motorun alternatif akımdaki uğultusu, metal kutu; gruplar maddeleri iki çıktının adıyla tahtada sunar. Slayt 7'deki motor ve LED gösterisi bu dersin sonunda yapılır.	Slayt 6–7 · ÇK 3, 4, 8
3 · 40 dk	Değişimden gerilime ve şebekeye: yedek sargının kaydı, pens ampermetre; ardından yanılğı avı ve arıza çizelgesi.	Slayt 8–10 · ÇK 5, 7 · Beceri 9
4 · 30 dk	Portfolyo: dosyalar açılır, taslak çizelge doldurulur, föyün beş bölümü yazılır.	Slayt 11 · ÇK Beceri 10 · föy
4 · 10 dk	Kapanış: Ünite 3'e bırakılan soru tahtaya yazılır; Beceri 11 kâğıtları ve föyler toplanır.	Slayt 12 · ÇK Beceri 11

Mini test ünite değerlendirmesi olarak 30 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sorular ödev olarak ya da bir sonraki dersin ilk 25 dakikasında çözülebilir.

Tahtaya Kurulacak Düzen



Ş.H · ünitenin altı halkası · her halkanın altında o halkayı kuran çıktılar yazılıdır

Şerit bütün hafta tahtada kalır. Her maddede öğrenciye "şu an hangi halkadasın ve önceki halkadan ne aldın?" diye sorulur. Arıza aranırken şerit sağdan sola, bir öğrenme yolu kurulurken soldan sağa okunur.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Bir haftanın kuralı her koşulda işler."	Her hafta kendi koşulunun içinde işlendiği için koşul hiç söylenmez.	Kural-koşul iki sütunu kurulur; koşulu bozan bir durum kurdurulur: kalıcı mıknatıslı motor alternatif akımda dönmeyi, transformatör doğru akımda çalışmaz. (ÇK 4, 7-a; test 9; bağlam 2; Beceri 9)
"Alan varsa gerilim vardır; alan ile akı aynı şeydir."	İki ayrı haftanın iki kavramı aynı "manyetik" sözcüğüyle anılır.	Sabit bir mıknatısın önünde çerçeve çevrilir: alan değişmez, gerilim doğar; çerçeve durdurulur, alan aynı kalır ama gerilim biter. Akı en büyükken döndürme etkisinin sıfır olduğu gösterilir. (ÇK 1-c, 5; test 6, 14)
"Motor ile üreteç ayrı aygıtlardır."	Günlük dilde iki ayrı ad kullanılır.	Oyuncak motorun uçları bir LED'e bağlanıp mil çevrilir, sonra aynı motora pil bağlanır. Motorun hızlandıkça daha az akım çektiği gösterilir. (test 7, 9; bağlam 1; slayt 7)
"Faraday kafesi her etkiyi durdurur" ya da "kafes topraklanmazsa korumaz".	Kafes "koruyan kutu" diye ezberlenir; koşulu ve neyi perdelediği söylenmez.	Kafesin elektriksel alanı ve radyo dalgalarını durdurduğu, yavaş değişen manyetik alanı durdurmadığı; koşulun kapalı ve iletken olmak olduğu ayrı ayrı yazdırılır. (ÇK 8; test 2; bağlam 4, 5)
"Durgun yük de manyetik alan oluşturur" ya da "hareketli yük yalnız elektriksel alan oluşturur".	Yük ve akım ayrı ünite bölümlerinde işlenir; akımın hareketli yük olduğu unutulur.	Yüklü bandın durduğu ve ilerlediği iki durum karşılaştırılır: elektriksel alan yüke, manyetik alan yük ile hızın çarpımına bağlıdır. (ÇK 6)

"Alternatif akımın ortalaması sıfır olduğu için kuvvet ya da etki yoktur."	"Ortalama" ile "anlık" ayrımı yapılmaz; kitapta etkin değer ortalamaya benzetilir.	Kuvvetin her an var olduğu, yalnız yönünün değiştiği gösterilir: motor uğuldar, pompanın kolu titreşir. Etkin değer ısı eşdeğeri olarak yeniden yazdırılır. (ÇK 4-b, 5-ç, 7-b; test 12)
"Tel mıknatısa değmiyorsa mıknatısa kuvvet etki etmez."	Etki-tepki ilkesi yalnız temas kuvvetleriyle öğrenilmiştir.	Coulomb kuvvetinde iki yüke eşit ve zıt kuvvet etki ettiği hatırlatılır; aynı ilke tele etki eden manyetik kuvvete uygulanır. (test 15)
"Zıt yüklü parçacık her zaman ters yöne sapar."	Tek kuvvetli durumlarda doğrudur ve genellenir.	İki kuvvetin dengelendiği bölgede yükün işareti değişince ikisinin birlikte döndüğü gösterilir. (test 10)

Belirtke Çizelgesi · Hangi Madde Hangi Çıktıyı Yokluyor

Sentez haftasının ölçülebilir yanı budur: on üç çıktının her biri hem çalışma kâğıdında hem mini testte en az bir kez yoklanır. Kâğıtlar toplandığında yanlış yapılan maddenin numarasını çizelgede bulun; **aynı satırda iki ayrı maddeden hata** geldiğinde o satır işaretlenir ve son sütundaki telafi Ünite 3'ün ilk haftasına alınır.

Çıktı · halka	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam	Aynı satırda iki hata gelirse
FİZ.11.2.1 · yükten alana	6, 8	1, 2, 5	5	Kuvvet ile alanın oranları iki sütunda yazdırılır: yükü değişen deneme yükü alanı değiştirmez.
FİZ.11.2.2 · yükten alana	6, 8	1, 5, 10	5	Alan çizgileri artı yükten başlatılıp eksi yükte bitirilir; yoğunluk ile büyüklük eşlenir.
FİZ.11.2.3 · yükten alana	8, 9	2	4, 5	Kapalı ve aralıklı kabukta içerideki alan karşılaştırılır; topraklamanın koşul olmadığı yazdırılır.
FİZ.11.2.4 · akımdan alana	2	3, 5, 12, 15	6, 8	Mıknatısın dışta N'den S'ye, içte S'den N'ye giden kapalı çizgileri yeniden çizdirilir.
FİZ.11.2.5 · akımdan alana	2, 6, 7, 9	3, 4, 13	6, 7, 8	Okuma × uzaklık sütunu bir kez daha doldurtulur; sağ el kuralı telin iki yanında uygulanır.
FİZ.11.2.6 · akımdan alana	3, 9	8, 11, 12	3	Makaranın ucundaki kutbu akımın dönüş yönünden buldurun; N/L'nin rolü iki makarayla karşılaştırılır.
FİZ.11.2.7 · akımdan alana	4	12	3, 8	Elektromıknatısın seçildiği üç kullanım yazdırılır; her birinde "açılıp kapanabilme" ya da "ayarlanabilme" gerekçesi aranır.

FİZ.11.2.8 · alandan kuvvete	3, 4, 9	4, 8, 10, 13, 15	1, 2	Sağ el kuralı üç doğrultu elde havada kurularak uygulanılır; paralel durumda kuvvetin sıfır olduğu gösterilir.
FİZ.11.2.9 · kuvvetten dönmeye	4, 9	7, 9, 14	1	Çerçevenin üç duruşu çizdirilir; kuvvetlerin aynı doğru üzerinde olduğu duruş işaretlenir.
FİZ.11.2.10 · değişimden gerilime	1, 5, 9	6, 11, 14	7	Açıyı yüzey normalinden ölçmek için çerçeveye normal oku çizdirilir.
FİZ.11.2.11 · değişimden gerilime	1, 5, 7, 9	4, 6, 7, 9, 11	1, 2, 4, 7	Akı-zaman kaydından eğimi okutup gerilime geçilir; Lenz yönü halka üzerinde gösterilir.
FİZ.11.2.12 · gerilimden şebekeye	1, 4, 5, 7, 9	9, 12	2, 4	Etkin, tepe ve ortalama değerler aynı grafik üzerinde işaretletilir.
FİZ.11.2.13 · gerilimden şebekeye	7	13	—	Gerilim ile akımın sarım oranıyla ters yönde değiştiği iki kolda yan yana yazdırılır.

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdının 1–8. soruları 4'er puan (32 puan) ve Beceri 9 için 8 puan, toplam 40 puan. Beceri 10 portfolyo ölçeğiyle ayrı okunur, Beceri 11 puanlanmaz. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Dağılım denetimi: her madde en az iki çıktıyı yoklar ve hiçbir çıktı yalnız tek bir bölümde kalmaz.

Ölçme Aracı · Portfolyo Ölçeği · Dereceli Puanlama Anahtarı

Ölçek öğrencinin ünite boyunca biriktirdiği işleri ölçer ve föyden okunur; beş ölçüt föyün beş bölümüyle birebir örtüşür. Föyü dosyanın yanında okuyunuz: föyde adı geçen bir iş dosyada bulunamıyorsa ikinci ölçütten bir basamak ininiz. Program ünite düzeyinde performans görevini ve dereceli puanlama anahtarını önerir; portfolyo, ünitenin bütün çıktılarını tek bir araçla yoklayabilen biçim olduğu için sentez haftasında seçilmiştir.

Ölçüt	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz	Ağırlık
I · Künye ve içindekiler	12 puan · Kapak tam, çizelgenin dört satırı dolu.	9 puan · Bir satır eksik.	6 puan · Yalnız kapak var.	0 puan · Çizelge boş.	12
II · Üç iş ve çıktı kodu	24 puan · Üç iş, üç doğru kod, en az iki halka.	18 puan · Bir kod yanlış ya da eksik.	12 puan · İşler var, kod yok.	0 puan · Seçim yapılmamış.	24
III · Seçim gerekçesi	20 puan · Her seçim somut bir ize dayanıyor.	15 puan · İki seçim kanıtlı.	10 puan · Gerekçe genel ("güzel oldu").	0 puan · Gerekçe yok.	20
IV · Zincirdeki halka	24 puan · Halka, öncesi ve sonrası yazılı.	18 puan · Halka doğru, biri eksik.	12 puan · Yalnız halka adı.	0 puan · Halka gösterilmemiş.	24

Ölçüt	Tam	İyi	Gelişmeli	Yetersiz	Ağırlık
V · Yeniden yapardım	20 puan · Seçim ve somut düzeltme planı.	15 puan · Seçim var, plan genel.	10 puan · "Daha dikkatli yapardım."	0 puan · Boş.	20

Puan 100 üzerindendir: 85–100 hazır · 60–84 geliyor · 59 ve altı destek. Ara puanların tamamı tam sayıdır. Üçüncü ölçütün kanıt seçimi ile beşinci ölçütün tamamı birden çok savunulabilir cevabı olan yerlerdir; puanlanan şey seçimin kendisi değil, gerekçenin dosyadaki bir izle kurulmasıdır. Çalışma kâğıdının 9. sorusu (arıza çizelgesi) de birden çok savunulabilir cevaba açıktır: seçilen halkanın belirtiyi gerçekten doğurabilmesi aranır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Programın önerisine uygun olarak adım adım yönergeler ve hazır veri şablonları kullanılır. Dosyası eksik olan öğrenciye önce tek bir iş seçtirilir ve "Bu işte neyi ölçtün, sonunda ne buldun?" diye sorulur; çıktı kodunu hoca söyler, halkayı öğrenci bulur. Hesap maddelerinde (ÇK 3, 5, 7) önce yalnız ilk satır yazdırılır, oran sonra kurdurulur.
Zenginleştirme	Programın önerileri: yüksek gerilim hatlarının ve trafoların çevresindeki manyetik alanın sağlığa etkisinin araştırılması (test 13'ün devamı); jeneratörlerde akı değişimiyle elektrik üretimi (ÇK 5); ferromanyetik maddelerin mıknatıslanması ve mıknatıslılığını yitirmesi (bağlam 8). Zinciri tersine çalıştırmayı deneyen öğrenciye şu sorulur: elektrikle dönen bir gövdeden, elle çevrilince gerilim üreten bir gövde nasıl elde edilir?
D17 Tasarruf · SDB2.3 · OB8	Programın FİZ.11.2.13 için önerdiği tartışma: toplum yararına en verimli yol elektriğin en küçük akımla taşınmasıdır. Test 13'te akım 20'de birine inince teller arasındaki kuvvet akımın karesiyle azalır; aynı gücü taşıyan hattın gerilimi yükseltince ısı kaybının da akımın karesiyle azaldığı yazdırılır.
D19 Vatanseverlik	Muş Ovası'ndaki kooperatif santrali, yerli ve yenilenebilir kaynakların küçük ölçekte bile kullanılabildiğini gösterir; öğrencilerden kendi ilçelerinde bir sulama kanalı ya da dere üzerinde benzer bir tesisin yerini önermeleri istenebilir.
SDB1.2 · KB2.15	Portfolyo föyünün beşinci bölümünde öğrenci kendi işini yeniden yapma planını yazar; hoca planı düzeltmez, yalnız somut olup olmadığını okur.
OB4 · OB7	Okuma × uzaklık çizelgesi, akım–zaman kaydı, beş gerilim–zaman kaydı, terazi okuması ve arıza çizelgesi (ÇK 2, 4, 9; test 9, 15).
Hafta 28 köprüsü	Dersin son dakikalarında Beceri 11 tahtaya yazılır: "Lamba uzaklaşınca ya da sayfa eğilince sayfaya düşen ışık nasıl değişir?" Kâğıtlar toplanıp saklanır; Hafta 28'de Ünite 3 (Optik) ışık şiddeti, ışık akısı ve aydınlanma kavramlarıyla (FİZ.11.3.1) başlarken açılır. Bu hafta bu terimler tahtaya yazılmaz; aranan, lambanın çektiği güç ile gönderdiği ışığın ayrı şeyler olduğunu sezmek ve Hafta 23'teki "yüzeyin duruşu" fikrini ışığa taşımayı denemektir.

Türbinden Prize: Ünite 2'nin On Üç Çıktısı Tek Zincirde

FİZ.11.2.1-13

yeni çıktı yok · bütünleşik tekrar

FBAB1 · FBAB8 · FBAB10

KB2.4 · KB2.6 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

Tarih:

Geçen hafta tahtada bir soru kalmıştı: bir türbinin milinden prizin ucuna uzanan yol kaç ayrı adımdan kuruludur ve bu ünitenin olguları o yolun hangi adımında iş görür? Bugün o soruyu tek bir tesisin üstünde açıyoruz. Bu kâğıtta yeni bir konu yok. Her soruda ünitenin en az iki çıktısı birlikte çalışır: bir haftada kurduğunuz model, başka bir haftanın sorusunun verisi olacak. Gerektiğinde $K = 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m}/\text{A}$, $\pi = 3$ ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.

KÂĞIT BOYUNCA İZLENECEK ALTI HALKA

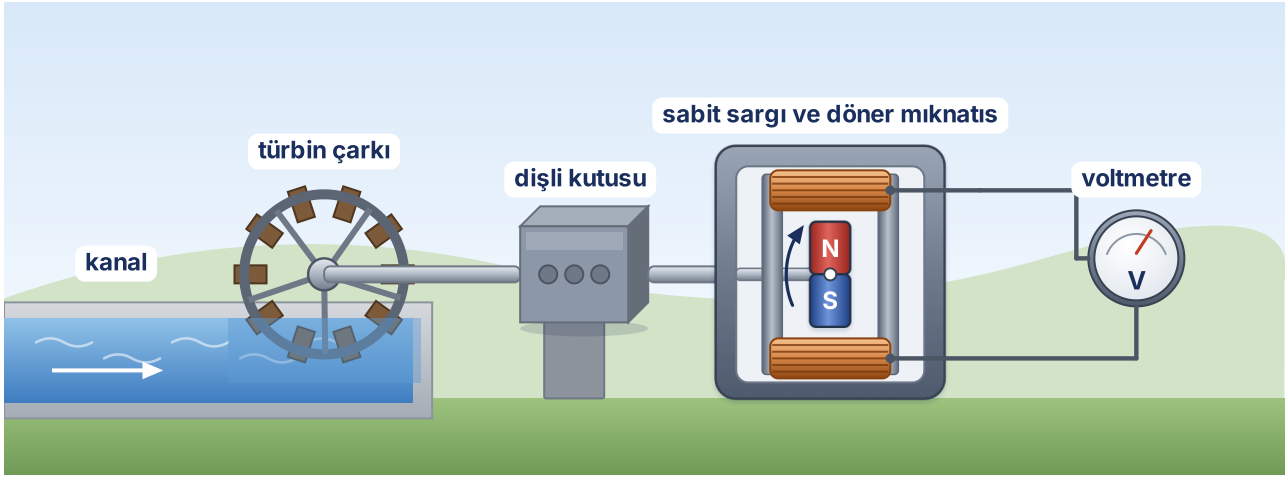
- **Yükten alana:** yüklerin kuvveti, elektriksel alan, kapalı iletkenin içi (11.2.1-3).
- **Akımdan alana:** mıknatıs, düz tel, makara ve elektromıknatıs (11.2.4-7).
- **Alandan kuvvete:** alandaki tele ve hareketli yüke etki eden kuvvet (11.2.8).
- **Kuvvetten dönmeye:** çerçeve ve motor (11.2.9).
- **Değişimden gerilime:** akı ve indüksiyon gerilimi (11.2.10-11).
- **Gerilimden şebekeye:** alternatif akım ve transformatör (11.2.12-13).

SENARYO DOSYASI · MUŞ OVASI'NDA BİR KOOPERATİFİN KANAL SANTRALİ

Muş Ovası'nda bir tarım kooperatifi, Murat Nehri'nden beslenen sulama kanalının üstüne küçük bir santral kurmuştur. Kanaldan geçen su bir türbin çarkını çevirir; çarkın mili bir dişli kutusu üzerinden, sabit bir sargının içindeki mıknatısı saniyede 50 tur döndürür. Sargının uçlarında beliren gerilim kısa bir hatla kooperatifin soğuk hava deposuna taşınır: hattın gerilimi 230 V (etkin), frekansı 50 Hz'dir. Sargı ile mıknatıs arasında hiçbir tel bağlantısı yoktur; su sargıya hiç girmez.

Depoda bir havalandırma motoru, patates taşıyan bir konveyör bandı, alüminyum gövdeli bir kumanda kutusu ve tezgâhta bir kontrol makarası ile bir akım terazisi bulunur; tesisteki parçalar bunlarla sınırlı değildir. Kooperatifin bakım ekibi bir kış boyunca aygıtlardan kayıt almış, bazı kayıtları bu kâğıda koymuştur. Dünya'nın manyetik alanının yere paralel bileşeni tesiste 25 μT 'dir.

Ş.1'de santralin ilk durakları vardır: kanaldan gelen su, türbin çarkı, çarkın mili, dişli kutusu, milin dönen mıknatıs, mıknatısı saran sabit sargı ve sargının uçlarındaki voltmetre. **a)** Suyun akışından hattaki akıma kadar olan dönüşümleri en az dört adımda sırayla yazınız; her adımın yanına orada iş gören olguyu ve çıktı kodunu ekleyiniz. **b)** Bir öğrenci "Su, elektriği kendisiyle birlikte sargıya taşıyor." diyor. Senaryodaki hangi bilgi bu açıklamayı çürütür; gerilimi asıl doğuran nedir? **c)** Kanal kapağı açık, su akıyor ama mil yatağında sıkışıp durmuştur. Sargının uçlarında gerilim olur mu? Hangi halka kopmuştur ve ondan sonraki hangi duraklar durur? **ç)** Hattaki gerilimin yönü niçin saniyede 100 kez değişir? Mıknatısın bir turunda sargıdan geçen akıya ne olduğuna dayanarak açıklayınız.



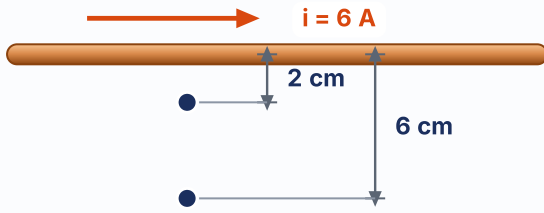
Ş.1 · santralin ilk durakları · dişli kutusu mıknatısı saniyede 50 tur döndürür

BEKLENEN CEVAP

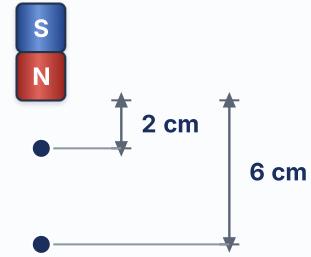
a) Su çarkı döndürür (hareket) → mil ve dişli kutusu mıknatısı döndürür → sargının her sarımından geçen akı durmadan değişir (FİZ.11.2.10) → sargının uçlarında indüksiyon gerilimi doğar (FİZ.11.2.11) → hat kapalı bir devre oluşturunca yönü periyodik olarak değişen bir akım geçer (FİZ.11.2.12). Dört adımı doğru sırayla ve olgunun adıyla yazan öğrenci tam puan alır; sıra doğru ama olgu adı yoksa yarım puan verilir. **b)** Senaryodaki "Sargı ile mıknatıs arasında hiçbir tel bağlantısı yoktur; su sargıya hiç girmez." cümlesi. Su yalnız mili döndürür; gerilimi sargıdan geçen manyetik akının değişmesi doğurur ($\epsilon = -N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$). **c)** Olmaz: mıknatıs durunca sargıdan geçen akı sabit kalır, $\Delta\Phi / \Delta t = 0$ olduğundan $\epsilon = 0$ 'dır. Kopan halka "değişimden gerilime"dir; hat ve deponun bütün aygıtları durur. Suyun akması tek başına yetmez; akış ancak dönmeye çevrildiğinde işe yarar. **ç)** Mıknatıs yarım tur dönünce sargıya bakan kutbu değişir ve sargıdan geçen akının yönü tersine döner. Bir turda akı bir kez en büyük değerine çıkar, sıfırdan geçer, ters yönde en büyük olur ve geri döner; akının azalışı ile artışı yer değiştirdikçe Lenz Yasası'na göre gerilimin yönü de değişir. Gerilim bir turda iki kez yön değiştirir: saniyede 50 tur, saniyede 100 yön değişimi ve 50 Hz demektir.

Sık görülen hata. Gerilimin akı en büyükken en büyük olduğunu söylemek. Akının en büyük olduğu anda değişme hızı sıfırdır; gerilim o anda sıfırdır ve yön değiştirir.

Depo kapısını kapalı tutan mandalda küçük bir kalıcı mıknatıs vardır; tezgâhtaki kontrol makarasını besleyen tek damarlı kablounun düz kısmı ise 6 A'lık doğru akım taşır; dönüş kablosu ondan uzakta, ayrı döşenmiştir. Bir teknisyen iki kaynağın önünde, Dünya'nın alanında sıfırlanmış aynı teslametreyle ölçüm almıştır (Ş.2). **a)** İki kaynağın alan çizgilerini kısaca betimleyiniz: ikisinin ortak yanı nedir, nerede ayrılırlar? **b)** Akşam anahtar açılınca teslametre hangi kaynağın önünde sıfıra iner? Bu gözlem, iki alanın kaynağı hakkında ne söyler? **c)** Çizelgenin boş gözlerini doldurunuz ve hangi kaynağın alanının uzaklıkla ters orantılı olduğunu gösteriniz. Kablounun 2 cm'deki okumasını $B = K \cdot 2 \cdot i / d$ modeliyle sınavınız. Aynı model mandal mıknatısı için neden kullanılamaz? **ç)** Mandal mıknatısı ortasından ikiye kırılırsa ve kablo ortasından kesilirse her birinin alanına ne olur?



kablounun düz kısmı (üstten)



mandal mıknatısı (üstten)

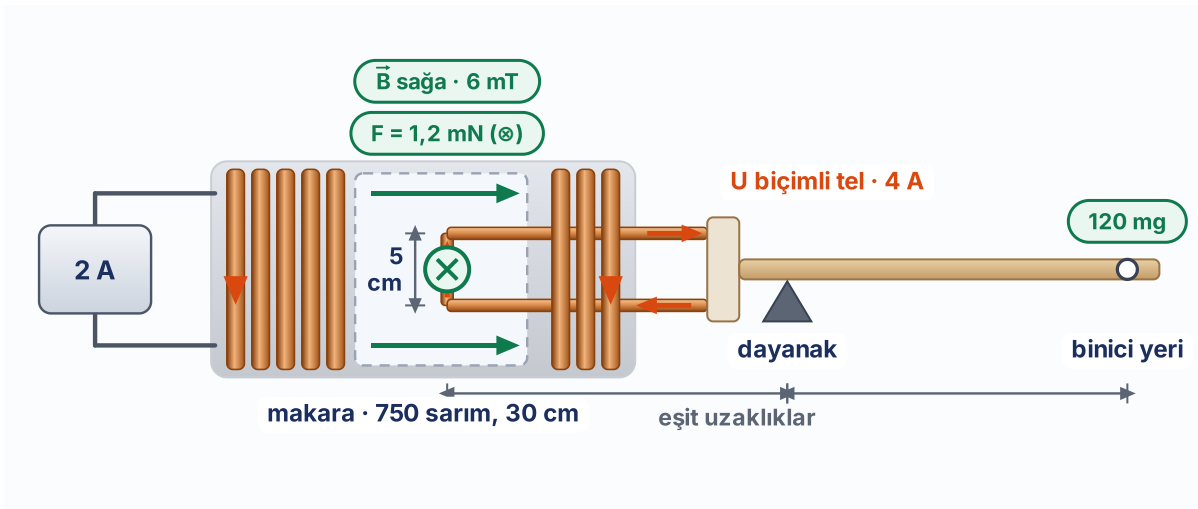
Ş.2 · üstten görünüş · teslametrenin ölçüm noktaları iki kaynağın önünde imlidir

Kaynak	2 cm'de okuma (μT)	6 cm'de okuma (μT)	okuma $\times$ uzaklık, 2 cm'de ($\mu T \cdot cm$)	okuma $\times$ uzaklık, 6 cm'de ($\mu T \cdot cm$)
kablo (6 A)	60	20	120	120
mandal mıknatısı (N ucunun önünde)	800	40	1600	240

BEKLENEN CEVAP

a) Mandalın alan çizgileri mıknatısın dışında N'den S'ye, içinde S'den N'ye giden kapalı eğrilerdir. Kablounun alan çizgileri kabloyu saran çemberlerdir; dolanım yönü akımın yönüne bağlıdır (başparmak akım, kıvrılan dört parmak alan). Ortak yan: iki alanın çizgileri de kapalıdır, başı ve sonu yoktur; ikisi de pusula iğnesini döndürür. Ayrıldıkları yer: kablounun alanı içinden geçen akıma, mandalın mıknatısın kendisine bağlıdır. **b)** Kablounun önünde: akım kesilince kablounun alanı biter, mandalın sürer. Kablounun alanının kaynağı telin gövdesi değil, içinden geçen akımdır. **c)** Kabloda okuma $\times$ uzaklık iki noktada da $120 \mu T \cdot cm$ 'dir; uzaklık 3 katına çıkınca alan 3'te birine iner, ilişki ters orantıdır. Model: $B = 10^{-7} \cdot 2 \cdot 6 / 0,02 = 6 \cdot 10^{-5} T = 60 \mu T$; ölçümle aynıdır. Mandalda uzaklık 3 katına çıkınca okuma 20'de birine iner (1600 ile 240 eşit değildir); alan ters orantıdan çok daha hızlı azalır. $B = K \cdot 2 \cdot i / d$ uzun ve düz bir akımlı tel için kurulmuştur; mıknatısın alanının kaynağı böyle bir tel akımı değildir. **ç)** Mıknatısın iki parçası da iki kutuplu birer mıknatıs olur; tek kutup elde edilmez. Kesilen kablodan akım geçmez ve alan tümüyle kaybolur.

Tezgâhtaki kontrol makarası 750 sarımlı ve 30 cm boyundadır; sarımlarından 2 A geçer. Makaranın içine, bir terazi kolunun ucundaki U biçimli bakır tel sokulmuştur (Ş.3, üstten görünüş). U'nun makaranın eksenine dik 5 cm'lik parçasından şekildeki yönde 4 A geçer. Kol, makaranın dışındaki bir dayanağın çevresinde dönebilir; dayanağın öbür yanına, dayanaktan aynı uzaklıkta bir binici asılabilir. **a)** Ön yüzdeki sarımlarda imlenen akım yönüne göre makaranın içindeki alanın yönünü sağ el kuralıyla bulunuz; büyüklüğünü modelle hesaplayınız. **b)** Eksene dik parçaya etki eden kuvvetin büyüklüğünü ve yönünü bulunuz. Kolu yeniden yatay tutmak için binicinin kütlesi kaç mg olmalıdır? **c)** U'nun eksene paralel iki koluna neden kuvvet etki etmez? **ç)** Yalnız makaranın akımı ters çevrilirse ne değişir? Makaranın ve U'nun akımları birlikte ters çevrilirse ne olur?

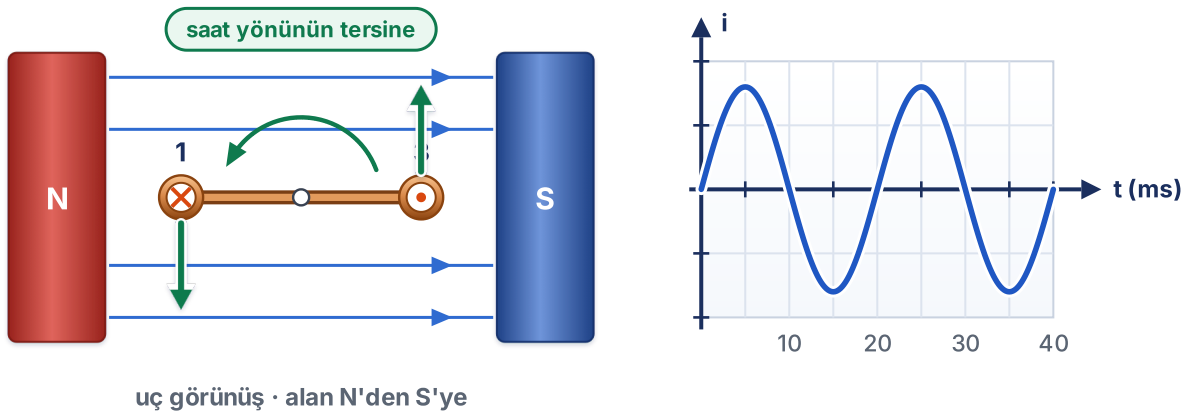


Ş.3 · akım terazisi, üstten görünüş · ⊙ sayfadan dışarı (yukarı), ⊗ sayfaya içeri (masaya doğru) yönüdür

BEKLENEN CEVAP

a) Ön yüzdeki sarımlarda akım sayfanın alt kenarına doğrudur; dört parmak bu dönüş yönünde kıvrılınca başparmak sağı gösterir: makaranın içindeki alan sağa doğrudur. $B = 4 \cdot K \cdot i \cdot N / L = 4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 2 \cdot 750 / 0,30 = 6 \cdot 10^{-3} \text{ T} = 6 \text{ mT}$. **b)** $F = B \cdot i \cdot L = 6 \cdot 10^{-3} \cdot 4 \cdot 0,05 = 1,2 \cdot 10^{-3} \text{ N}$. Parçadaki akım sayfanın üst kenarına, alan sağa doğrudur. Dört parmak akım yönünde tutulup avuç içi alana dönük olarak parmaklar alana doğru kıvrılınca başparmak sayfaya içeri, yani masaya doğru bakar: kuvvet ⊗ yönündedir ve kolun makara tarafındaki ucu aşağı iner. Kolu dengelemek için binicinin ağırlığı $1,2 \cdot 10^{-3} \text{ N}$ olmalıdır: $m = F/g = 1,2 \cdot 10^{-4} \text{ kg} = 120 \text{ mg}$. **c)** Bu kollarda akım alanın doğrultusundadır (açı 0° ya da 180°), $F = B \cdot i \cdot L \cdot \sin\theta$ sıfırdır. Kolların makaranın dışında kalan kısımları da kuvvet almaz: ideal makarada dışarıdaki alan sıfır kabul edilir. **ç)** Yalnız makaranın akımı ters çevrilirse alan sola döner, kuvvet ⊙ yönüne geçer ve kolun makara tarafındaki ucu yukarı kalkar; dengelemek için binici dayanağın makara tarafına alınmalıdır. İki akım birlikte ters çevrilirse kuvvetin yönü değişmez. **Sık görülen hata.** Kuvveti alanın yönünde (sağa) ya da akımın yönünde çizmek. Kuvvet hem alana hem akıma diktir; bu yüzden üstten görünüşte ⊙ ya da ⊗ olarak görünür.

Depodaki havalandırma kapağını, kalıcı mıknatıslı ve yarık halkalı küçük bir motor açar; motor normalde 12 V'luk bir aküyle çalışır. Ş.4'ün solunda motorun uç görünüşü vardır ve çerçevenin düzlemi alana paraleldir. **a)** Sağ el kuralıyla 1 ve 3 numaralı kenarlardaki kuvvetlerin yönünü bulunuz; çerçeve hangi yöne dönmeye başlar? **b)** Bir elektrikçi motoru yanlışlıkla 12 V (etkin) veren bir alternatif akım çıkışına bağlıyor (Ş.4, sağ): motor uğulduyor ama mili dönmüyor. Akımın yönü saniyede kaç kez değişir? Her değişimde kenar kuvvetlerine ne olur ve mil neden dönmez? **c)** Bir öğrenci, kalıcı mıknatısların yerine çerçeveyle seri bağlı bir elektromıknatıs konursa motorun aynı alternatif akımla döneceğini söylüyor. Bu öneriyi kuvvet kuralıyla sınavınız. **ç)** Kalıcı mıknatısın bu işi neden yapamadığını elektromıknatısın hangi özelliğine dayanarak açıklarsınız?



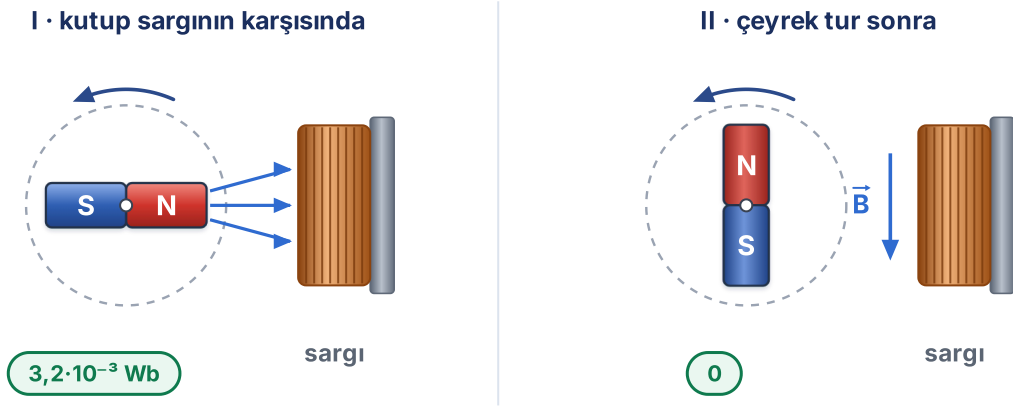
Ş.4 · solda motorun uç görünüşü (mil doğrultusunda bakış), sağda alternatif akım çıkışının akım–zaman kaydı

BEKLENEN CEVAP

a) Alan N'den S'ye, sağa doğrudur. 1 numaralı kenarda (solda) akım sayfaya içeri ($\otimes$), 3 numaralı kenarda (sağda) sayfadan dışarıdır ($\odot$). Sağ el kuralıyla 1'e etki eden kuvvet aşağı, 3'e etki eden yukarıdır; iki kuvvet ayrı doğrular üzerindedir ve çerçeve saat yönünün tersine dönmeye başlar. **b)** 50 Hz'de akımın yönü bir periyotta iki kez, saniyede 100 kez değişir. Mıknatısın alanı değişmediği için akım her yön değiştirdiğinde iki kenar kuvveti de yön değiştirir; döndürme etkisi her 0,01 s'de tersine döner. Mil bu kadar kısa sürede dönmeye başlayamaz; çerçeve yerinde ileri geri sarsılır ve bu sarsıntı uğultu olarak duyulur. **c)** Seri bağlı elektromıknatısta akım yön değiştirdiğinde kutupların alanı da yön değiştirir. Akım ve alan birlikte ters döndüğünde kuvvetin yönü değişmez: dört parmak ve avuç birlikte ters çevrilince başparmak aynı yere bakar. Döndürme etkisi hep aynı yönde kalır ve motor döner; elektrikli süpürge ve matkap motorları bu ilkeyle çalışır. **ç)** Kalıcı mıknatısın alanı akıma bağlı değildir ve akımla birlikte yön değiştiremez. Elektromıknatısın alanı ise içinden geçen akımla açılıp kapanır; büyüklüğü ve yönü akımla ayarlanır.

Sık görülen hata. "Alternatif akımın ortalaması sıfır olduğu için kenarlara hiç kuvvet etki etmez." demek. Kuvvet her an vardır; yalnız yönü sürekli değişir.

Kooperatif, santral için 150 sarımlı yedek bir sargıyı atölyede denemiştir. Mıknatısın kutbu sargının tam karşısındayken sargının bulunduğu yerde alan sarımların yüzeyine diktir ve 0,16 T'dir; her sarımın yüzey alanı 0,02 m²'dir. Mıknatıs çeyrek tur dönünce kutbu sargının yanına gelir ve sargıdan geçen akı sıfır olur (Ş.5). Mil mıknatısı saniyede 50 tur döndürür. **a)** Kutup karşıdayken her sarımdan geçen akıyı bulunuz. Çeyrek tur sonra akı neden sıfırdır? **b)** Bu çeyrek turun süresini ve sargının uçlarında bu sürede doğan ortalama indüksiyon geriliminin büyüklüğünü bulunuz. **c)** Bir sonraki çeyrek turda akı ters yönde en büyük değerine çıkar. Bu iki çeyrek tur boyunca gerilimin yönü değişir mi? Gerilim hangi anda yön değiştirir? **ç)** Sargının uçlarına bağlanan voltmetre yaklaşık 107 V gösteriyor. Tepe gerilimi bulunuz ve b'deki ortalama ile karşılaştırınız. "Voltmetrenin gösterdiği değer ortalama gerilimdir." cümlesini değerlendiriniz.



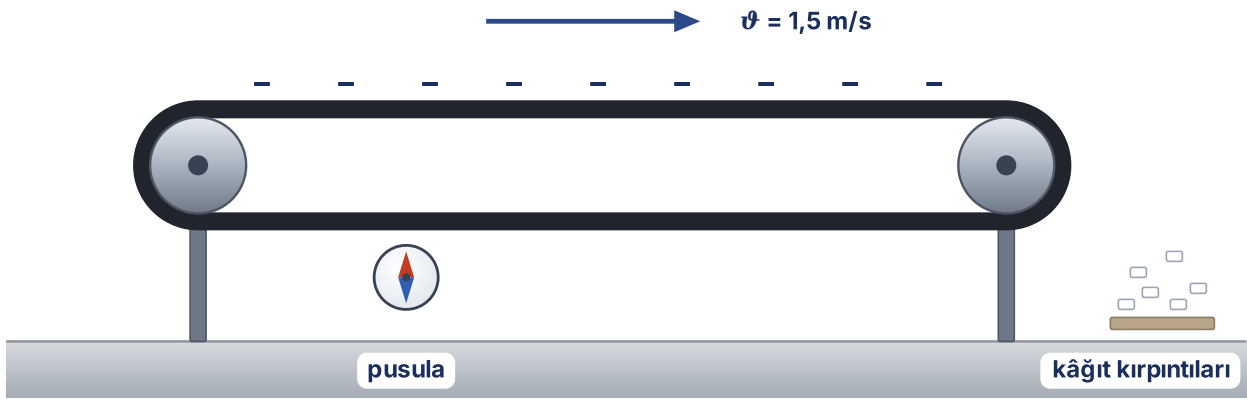
Ş.5 · sargı ve mil doğrultusunda bakılan dönen mıknatıs · solda kutup sargının karşısında, sağda çeyrek tur sonra

BEKLENEN CEVAP

a) $\Phi = B \cdot A \cdot \cos\theta$. Kutup karşıdayken alan sarımların yüzeyine dik, yani yüzey normaline paraleldir: $\theta = 0^\circ$, $\Phi = 0,16 \cdot 0,02 = 3,2 \cdot 10^{-3}$ Wb. Çeyrek tur sonra alan çizgileri sarımların yüzeyine paralel geçer ($\theta = 90^\circ$); yüzeyi kesen çizgi kalmaz ve akı sıfırdır. **b)** Bir tur $1/50 = 0,02$ s, çeyrek tur 0,005 s sürer. $\varepsilon = N \cdot \Delta\Phi / \Delta t = 150 \cdot 3,2 \cdot 10^{-3} / 0,005 = 96$ V (büyüklük). **c)** İlk çeyrekte akı artı yönde azalır, ikinci çeyrekte eksi yönde büyür: iki çeyrekte de akı aynı yönde değişir ve gerilimin yönü değişmez. Yarım turda $\Delta\Phi = 6,4 \cdot 10^{-3}$ Wb ve $\Delta t = 0,01$ s'dir; ortalama yine 96 V çıkar. Gerilim, akının en büyük olduğu anlarda, yani kutup sargının tam karşısından geçerken yön değiştirir; o anda akının değişme hızı sıfırdır. **ç)** Tepe = $107 \cdot \sqrt{2} \approx 151$ V. Tepe değer ortalamadan büyüktür, çünkü gerilim çeyrek tur boyunca sıfırdan tepeye çıkıp geri iner; ortalama bu yolun arasında kalır. Voltmetre ne ortalama ne tepeyi gösterir: etkin değeri, yani bir dirençte aynı ısıyı veren doğru akım gerilimini gösterir ($151/\sqrt{2} \approx 107$ V). Cümle yanlıştır: 107 V, 96 V'luk çeyrek tur ortalamasına eşit değildir; sinüs biçimli gerilimin bir tam periyottaki ortalaması ise sıfırdır.

Not. Ders kitabı etkin değeri bir yerde "ortalama" diye anar; bu kâğıtta etkin değer ısı eşdeğeri olarak kullanılır.

Depo girişindeki lastik konveyör bandı makaraları üzerinde kayarken sürtünmeyle eksi yüklenir; bandın her metresinde yaklaşık $2 \cdot 10^{-6}$ C yük bulunur (Ş.6). Bandı ince ve uzun bir tel gibi düşününüz. **a)** Bant dururken yanına tutulan yüksüz kâğıt kırıntıları banda sığıyor, bandın 1 cm yanındaki pusula ise hiç sapmıyor. Durgun yük hangi alanı oluşturur, hangisini oluşturmaz? **b)** Bant 1,5 m/s hızla ilerlerken bandın bir noktasının önünden 1 s'de geçen yükü ve bunun oluşturduğu akımı bulunuz. Akımın yönü bandın hareket yönünde midir? **c)** Bu akımın bandın 1 cm uzağında oluşturduğu manyetik alanı hesaplayınız ve Dünya'nın alanıyla karşılaştırınız. Bant çalışırken pusula sapar mı? **ç)** Bandın yükü iki katına çıkıp hızı yarıya inerse bandın 1 cm yanındaki elektriksel alan ve manyetik alan nasıl değişir?

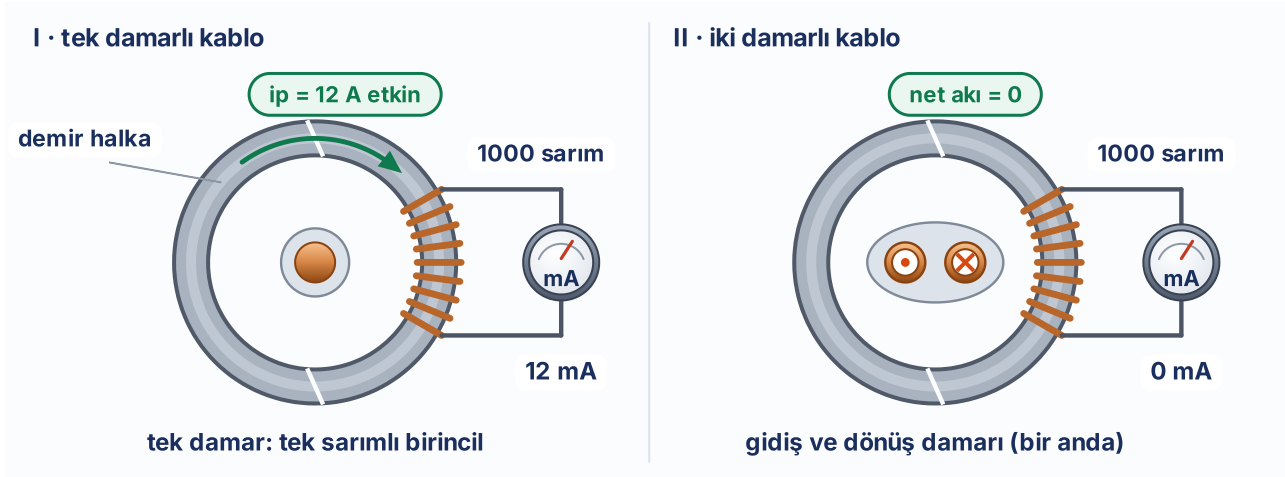


Ş.6 · konveyör bandı, yandan görünüş · bant soldan sağa ilerler

BEKLENEN CEVAP

a) Durgun yük yalnız elektriksel alan oluşturur: kırıntıları bu alanda kutuplanır ve banda çekilir. Manyetik alan oluşturmaz; pusula sapmaz. **b)** Bir saniyede bandın 1,5 m'lik kısmı geçer: $q = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 1,5 = 3 \cdot 10^{-6}$ C; akım $i = q/t = 3 \cdot 10^{-6}$ A = 3 μ A. Yük eksi olduğu için akımın yönü hareketin tersidir: bant sağa ilerlerken akım sola doğrudur. **c)** $B = K \cdot 2 \cdot i/d = 10^{-7} \cdot 2 \cdot 3 \cdot 10^{-6}/0,01 = 6 \cdot 10^{-11}$ T. Dünya'nın 25 μ T'lık alanı bunun yaklaşık 400 000 katıdır; pusula sapmaz. Hareketli yük gerçekten manyetik alan oluşturur, ama bu bantta pusulayla gözlenemeyecek kadar küçüktür; aynı etki 2. sorudaki 6 A'lık kabloda ölçülebilir. **ç)** Elektriksel alan yalnız yüke bağlıdır ve 2 katına çıkar. Manyetik alan akıma, akım da yük ile hızın çarpımına bağlıdır: $2 \cdot (1/2) = 1$, manyetik alan değişmez. Bu madde zincirin ilk iki halkasını bağlar: yükten alana ve akımdan alana.

Bakım ekibi depoya giden hattın akımını, kabloyu sökmeden bir pens ampermetreyle ölçer. Pensin çeneleri kapanınca damarın çevresinde kapalı bir demir halka oluşur; halkaya 1000 sarımlı bir bobin sarılır ve bobinin uçları küçük bir ampermetreye bağlıdır. Çenelerin içinden geçen damar, bu transformatörün tek sarımlı birincilidir (Ş.7). **a)** Damarın manyetik alan çizgileri halkanın neresinden geçer? Halkadan geçen akı neden durmadan değişir? Aynı pens, akünün doğru akım kablosunda neden sıfır gösterir? **b)** Tek damar çenelerin içindeyken bobinin ampermetresi 12 mA (etkin) gösteriyor. Damardan geçen akımın etkin değerini ve tepe değerini bulunuz. **c)** Teknisyen aynı pensi gidiş ve dönüş damarlarını birlikte taşıyan iki damarlı kablunun çevresine kapatınca ampermetre sıfır gösteriyor (Ş.7, II). Hatta akım geçtiği hâlde okuma neden sıfırdır? **ç)** Akım çok küçük olduğunda teknisyen tek damarı çenelerin içinden iki kez dolandırarak geçiriyor. Aynı hat akımında ampermetre kaç mA gösterir? Bu yöntem neden işe yarar?



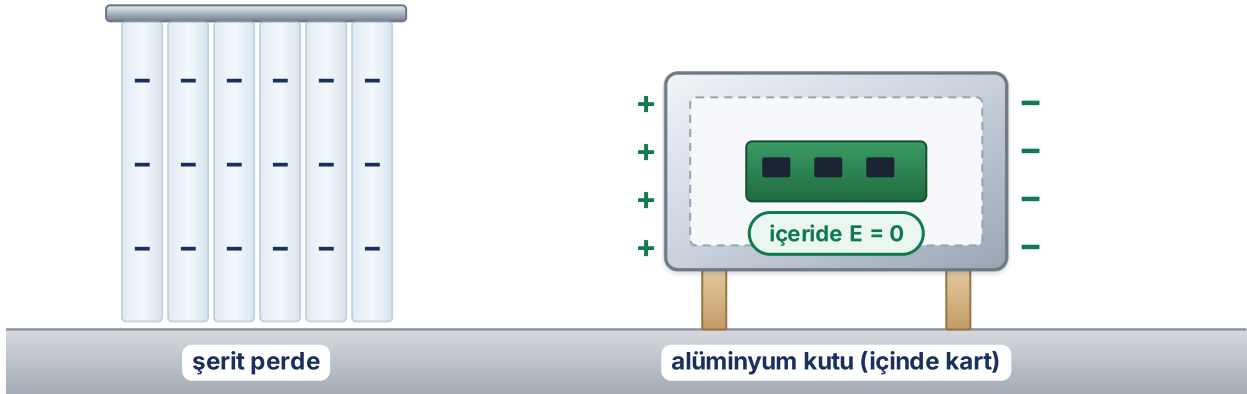
Ş.7 · pens ampermetrenin çeneleri, önden görünüş · solda tek damarlı, sağda iki damarlı kablo

BEKLENEN CEVAP

a) Düz telin alan çizgileri teli saran çemberlerdir; halka damarı çevrelediği için çizgiler demirin içinden, halka boyunca dolar. Alanın büyüklüğü damarın akımıyla orantılıdır ($B = K \cdot 2 \cdot i / d$). Hattın akımı 50 Hz'lik alternatif akımdır; akım durmadan büyüyüp küçülür ve yön değiştirir, halkadan geçen akı da onunla birlikte değişir ve bobinde indüksiyon gerilimi doğar. Doğru akımda damarın alanı sabittir, akı değişmez ($\Delta \Phi / \Delta t = 0$), bobinde gerilim doğmaz ve pens sıfır gösterir. **b)** $V_p / V_s = i_s / i_p = N_p / N_s$ ilişkisinden $i_p = i_s \cdot N_s / N_p = 0,012 \cdot 1000 / 1 = 12 \text{ A}$ (etkin). Tepe değer $12 \cdot \sqrt{2} \approx 17 \text{ A}$ 'dir. Çok sarımlı bobin, büyük akımı ampermetrenin ölçebileceği küçük bir akıma indirir. **c)** Her an iki damardan eşit büyüklükte ve zıt yönlü akım geçer. İki damarın alanları halkanın içinde zıt yönde dolar ve birbirini yok eder; halkadan geçen net akı sıfırdır, değişmez ve bobinde gerilim doğmaz. Pens yalnız tek damarın çevresine kapatılır. **ç)** Damar iki kez dolandırılınca birincil 2 sarımlı olur: $i_s = i_p \cdot N_p / N_s = 12 \cdot 2 / 1000 = 0,024 \text{ A} = 24 \text{ mA}$. Aynı akımın alanı halkadan iki kez geçer, akı iki katına çıkar; okuma ikiye bölünerek hattın akımı bulunur ve küçük akımlar daha duyarlı ölçülür.

Sık görülen hata. Akımı sarım oranıyla ters yönde ölçeklemek ($i_p = 1,2 \cdot 10^{-5} \text{ A}$ bulmak) ya da iki damarlı kablunun okumasını iki akımın toplamı sanmak.

Kumanda kutusunun gövdesi alüminyumdur; kapağı kapanınca kutu her yanıyla kapanır. Kutunun yanındaki PVC şerit perde, kapıdan geçenlerin sürtünmesiyle eksi yüklenir (Ş.8). **a)** Kapak kapalıyken perdenin elektriksel etkisi kutunun içindeki karta neden ulaşmaz? Kutunun perdeye bakan yüzünde ve karşı yüzünde hangi işaretli yüklerin toplandığını Ş.8'e çiziniz. Kapak aralık kalırsa ne değişir? **b)** Perdeden uzakta havada asılı iki toz tanesi birbirini itmektir: K'nin yükü $+2q$, L'nin yükü $+q$ 'dur. Bir öğrenci iki iddia ileri sürüyor: "K'nin yükü büyük olduğu için K, L'ye L'nin K'ye uyguladığından daha büyük kuvvet uygular." ve "K'nin L'nin bulunduğu yerde oluşturduğu alan, L'nin K'nin bulunduğu yerde oluşturduğu alana eşittir." İki iddiayı Coulomb Yasası ve alanın modeliyle sınavınız. **c)** İki tanenin kütlesi eşitse serbest kaldıklarında hangisi daha büyük ivmeyle uzaklaşır? Kararınızı b'deki sonuca dayandırınız. **ç)** Perdenin yükü iki katına çıkarsa kutunun iki yüzünde toplanan yükler ve kutunun içindeki elektriksel alan nasıl değişir?



Ş.8 · kumanda kutusu ve şerit perde, yandan görünüş · kutunun iki yüzündeki yükleri siz çizeceksiniz

BEKLENEN CEVAP

a) Kutu kapalı ve iletkenidir. Perdenin alanı kutunun serbest elektronlarını iter: elektronlar karşı yüzü toplanır, perdeye bakan yüz artı yüklenir. Bu yüklerin kutunun içinde oluşturduğu alan perdenin alanını tam dengeler; içeride elektriksel alan sıfırdır. Yükler kutunun dış yüzeyinde toplanır. Kapak aralık kalırsa kapak kapalı olmaz, perdenin alanı aralıktan içeri uzanır ve koruma zayıflar. Topraklama bu korumanın koşulu değildir. **b)** Birinci iddia yanlıştır: $F = k \cdot q_1 \cdot q_2 / d^2$ iki taneye eşit büyüklükte ve zıt yönlü kuvvet verir (etki-tepki); $\vec{F}_1$ ile $\vec{F}_2$ yük miktarlarından bağımsız olarak eşit büyüklüktedir. İkinci iddia da yanlıştır: K'nin L'deki alanı $k \cdot 2q / d^2$, L'nin K'deki alanı $k \cdot q / d^2$ 'dir; L'nin bulunduğu yerdeki alan 2 katıdır. Eşit kuvvetler farklı alanlardan doğar: yükü küçük olan L daha güçlü bir alanda, yükü büyük olan K daha zayıf bir alanda durur. **c)** İkisi eşit ivmeyle uzaklaşır: kuvvetler eşit büyüklükte, kütleler eşittir ve $F_{net} = m \cdot a$ 'dan ivmeler de eşittir. Farklı olan alanlardır, ivmeler değil. **ç)** Perdenin alanı iki katına çıkar ve kutunun serbest elektronlarını daha çok iter; iki yüzde toplanan yükler de iki katına çıkar. Bu yüklerin alanı perdenin alanını içeride yine tam dengeler: içerideki alan sıfır kalır. Kutu, dış alan büyüdükçe daha çok yük kaydırarak kendini ayarlar.

9 Zinciri Geriye Okumak: Belirtiden Halkaya Beceri · FBAB8 Bilimsel Çıkarım · KB2.4 Çözümleme

Bir tesiste arıza aranırken sondan başlanır: görünen belirtiden yola çıkılır ve belirtinin ancak hangi halkada doğabileceği bulunur. Aşağıdaki beş belirti Muş'taki tesiste bir kış haftasında görülmüştür. **a)** Her satıra, belirtiyi doğurabilecek halkayı ve o halkanın çıktı kodunu yazınız; bir belirtinin birden çok savunulabilir açıklaması olabilir. **b)** Hangi belirti deponun bütün aygıtlarını birden durdurur? Nedenini zincirin sırasıyla açıklayınız.

Görülen belirti	Bozulmuş olabilecek halka	Çıktı kodu
1. Su akıyor, türbin dönüyor; sargının uçlarında hiç gerilim yok.	değişimden gerilime: sargı kopuk ya da mıknatıs milden kopmuş	11.2.10 · 11.2.11
2. Havalandırma motoru uğulduyor ama mili dönmüyor.	kuvvetten dönmeye: motor alternatif akım çıkışına bağlanmış	11.2.9 · 11.2.12
3. Makaranın akımı açıkken akım terazisinin dengesi hiç bozulmuyor.	akımdan alana ya da alandan kuvvete: makaradan ya da U'dan akım geçmiyor	11.2.6 · 11.2.8
4. Kumanda kartı her fırtınada arıza veriyor; kutunun kapağı menteşesinden eğilmiş.	yükten alana: kabuk kapalı değil, dış alan içeri uzanıyor	11.2.3
5. Kablonun yanındaki teslametre, anahtar kapalıyken de sıfır gösteriyor.	akımdan alana: kablodan akım geçmiyor	11.2.5

BEKLENEN CEVAP

a) Çizelgedeki gibidir. Birden çok savunulabilir cevabı olan bir yerdir: seçilen halkanın belirtiyi gerçekten doğurabilmesi aranır. Örneğin 3. satırda makaradan akım geçip U'dan geçmiyorsa sorun "alandan kuvvete" halkasındadır; öğrencinin iki olasılıktan birini gerekçesiyle seçmesi tam puandır. 1. satırda "mıknatıs mıknatıslığını yitirmiş" (FİZ.11.2.4) cevabı da kabul edilir. **b)** 1. belirti: santralde gerilim doğmazsa hatta akım yoktur; deponun motoru, makarası ve kartı hiçbir çalışmaz. Her halka bir öncekinin çıktısını girdi olarak kullandığından sebep zincirde ne kadar öndeyse etkisi o kadar geniştir; 2–5. belirtiler yalnız kendi aygıtını durdurur.

10 Portfolyonuz: Bu Haftanın Ölçme Aracı Beceri · KB2.15 Yansıtma · SDB1.2 Kendini Düzenleme ·

ölçme aracıdır

Bu haftanın ölçme aracı bir sınav değil, portfolyo ölçөгüdür. Ünite boyunca biriktirdiğiniz işlerden (çalışma kâğıtları, föyler, raporlar, çıkış kartları) üçünü seçip etkinlik föyünde gerekçelendireceksiniz. Aşağıdaki çizelge seçiminizin taslağıdır: her satıra bir iş, onun gösterdiği çıktı kodu ve zincirdeki halkası yazılır. Seçtiğiniz işlerden en az ikisi ayrı halkalardan gelmelidir; aynı halkanın üç işi ünitenin tamamını göstermez.

İşin adı ve haftası	Gösterdiği çıktı kodu	Zincirdeki halkası
1.		
2.		
3.		

DEĞERLENDİRME

Çizelge derste taslak olarak doldurulur; teslim edilecek biçimi etkinlik föyüdür ve Hoca Notu'ndaki portfolyo ölçeğiyle okunur. Beklenen: üç ayrı iş, her birinin yanında doğru bir çıktı kodu ve zincirdeki halkası. Aynı halkadan üç iş seçen öğrenciyle konuşunuz; dosyası ünitenin tamamını göstermiyordur. Kodu yazamayan ama işin ne ölçtüğünü doğru anlatan öğrenciye ikinci ölçütten bir basamak ininiz, sıfır vermeyiniz.

11

Haftaya Bıraktığımız Soru: Prizden Sonra Işık Beceri · E1.1 Merak · KB2.12 Veriye Dayalı Tahmin

Bu ünite de elektriği ürettik, taşıdık, gerilimini değiştirdik ve prizin ucunda durduk. Deponun tavanındaki lamba da prizden elektrik alır ve ışık verir. **a)** Lambanın etiketindeki watt değeri, lambanın masaya gönderdiği ışığın miktarını tek başına söyler mi? Bir örnekle gerekçelendiriniz. **b)** Lamba masadan uzaklaştırılınca ya da masa eğilince masadaki bir sayfaya düşen ışık nasıl değişir? Hafta 23'te bir yüzeyden geçen manyetik akının yüzeyin büyüklüğüne ve duruşuna bağlı olduğunu görmüştünüz; ışık için de benzer bir bağ bekler misiniz? **c)** Tahmininizi bir cümleyle yazınız ve yanına onu sınamak için neyi ölçeceğinizi ekleyiniz; kâğıtlar Hafta 28'in açılış verisi olacaktır.

DEĞERLENDİRME

Puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır. Doğru cevap aranmaz; aranan, bir tahminin sınanabilir biçimde yazılmasıdır. (a) için beklenen: watt, lambanın prizden çektiği güçtür; aynı güçteki iki lambadan biri daha çok ışık verebilir (örneğin eski tip akkor lamba ile LED lamba). (b) için beklenen: lamba uzaklaştıkça ve sayfa eğildikçe sayfaya düşen ışık azalır; akıdaki "yüzeyin duruşu" fikrinin ışıkta da iş görebileceğini sezen öğrenci iyi bir köprü kurmuştur. Ünite 3'ün terimleri bu hafta kullanılmaz; soru açık bırakılır.

TESLİM ETMEDEN ÖNCE ÜÇ DENETİM

- Her yön cevabında hangi el kuralını kullandığını yazdın mı? Düz tel ve makara için kıvrılan parmaklar alanı, kuvvet için başparmak kuvveti gösterir.
- Etkin, tepe ve ortalama değerleri karıştırmadın mı? Voltmetre ve ampermetre etkin değeri gösterir.
- Her kuralın yanına koşulunu yazdın mı? "Transformatör gerilimi değiştirir" cümlesi yalnız değişen akımda doğrudur.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 9. sorudaki beş belirtiyi duvardaki hafta şeridinin altına yapıştır ve her birini ilgili haftanın üstüne bir iple bağla. 10. sorudaki taslağını föye geçirmeden önce dosyanda o işlerin gerçekten bulunduğunu denetle; 11. sorudaki tahminini silme, Hafta 28'de onunla başlayacağız.

Mini Test · Ünite 2 Değerlendirmesi

FİZ.11.2.1-13

Her soru ünitenin en az iki çıktısını birlikte yoklar. Gerektiğinde $K = 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m/A}$, $\pi = 3$ ve $g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız.

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 11 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Alan Değişir, Kuvvet Başka Türlü Değişir

Yalıtkan bir ayak üzerindeki küçük metal kürenin yükü $+Q$ 'dur. Küreden d uzaklıktaki P noktasında kürenin oluşturduğu elektriksel alanın büyüklüğü E 'dir; P 'ye konan $+q$ yüklü bir toz taneciğine etki eden elektriksel kuvvetin büyüklüğü F 'dir. Kürenin yükü $+2Q$ yapılıyor; tanecik, yükü $+3q$ olan başka bir tanecikle değiştirilip küreden $2d$ uzaklıktaki R noktasına konuyor. R 'deki alanın ve yeni taneciğe etki eden kuvvetin büyüklükleri hangisidir?

- A) Alan $E/2$, kuvvet $F/2$
- B) Alan $3E/2$, kuvvet $3F/2$
- C) Alan $E/2$, kuvvet $3F/2$
- D) Alan E , kuvvet $3F$
- E) Alan $E/4$, kuvvet $3F/4$

bağımsızdır. "Alan E , kuvvet $3F$ " diyen şık alanı uzaklıkla ters orantılı sanır. "Alan $E/4$ " diyen şık kürenin yükünün 2 katına çıktığını unuttur.

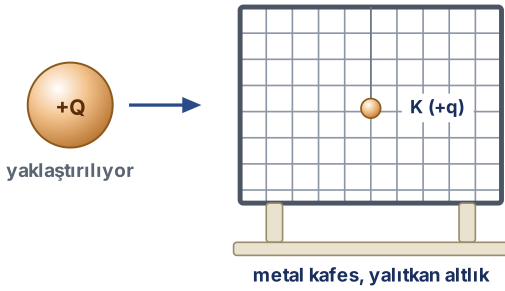
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi alanı bulmaktır: alan yalnız kaynağın yüküne ve uzaklığa bağlıdır, $E \propto Q/d^2$. Yük 2 katına, uzaklık 2 katına çıkınca alan $2/4 = 1/2$ katına iner: **$E/2$** . İkincisi kuvveti alandan kurmaktır: taneciğe etki eden kuvvet, taneciğin yükü ile bulunduğu yerdeki alanın çarpımıyla orantılıdır. Yük 3 katı, alan $1/2$ katı: kuvvet **$3F/2$** 'dir.

Çeldiriciler: "Alan $E/2$, kuvvet $F/2$ " diyen şık alanı doğru bulur ama yeni taneciğin yükünün 3 katına çıktığını kuvvete katmaz. "Alan $3E/2$ " diyen şık taneciğin yükünü alana da katar; alan, oraya konan yükten

2 Kafesin İçindeki Toz Taneciği

Yalıtkan bir altlık üzerinde duran, her yanı kapalı ve toprağa bağlı olmayan metal bir kafesin içinde, K noktasında $+q$ yüklü küçük bir toz taneciği ipe asılıdır. $+Q$ yüklü bir küre kafesin sol yanından kafese değmeden yavaşça yaklaştırılıyor (Ş). Küre yaklaşırken K'deki taneciğe etki eden elektriksel kuvvet ve kafesin yüzeyindeki yükler için hangisi doğrudur?



kafes yalıtkan altlık üzerindedir ve topraklı değildir

- A) Kuvvet değişmez; kafesin küreye bakan yüzünde eksi, karşı yüzünde artı yük toplanır
- B) Kuvvet artar; küre yaklaştıkça uzaklık küçülür ve kuvvet uzaklığın karesiyle ters orantılıdır
- C) Kuvvet değişmez; kafes kürenin elektriksel etkisini soğurup ısıya çevirir
- D) Kuvvet artar; kafes toprağa bağlı olmadığı için içerisini koruyamaz
- E) Kuvvet değişmez; kafesin iki yüzünde de eksi yük toplanır ve kafes eksi yüklenir

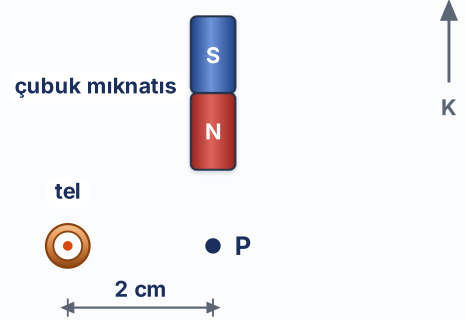
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kafesin yüklerini kurmaktır: kürenin alanı kafesin serbest elektronlarını küreye doğru çeker; küreye bakan yüz eksi, karşı yüz eşit miktarda artı yüklenir, kafesin toplam yükü sıfır kalır. İkincisi içeriği yorumlamaktır: bu yüklerin alanı kürenin alanını kafesin içinde tam dengeler; kürenin yaklaşması K'deki taneciğe etki eden kuvveti **değiştirmez**. Coulomb Yasası'nın öngördüğü artış kafesin dışında geçerlidir.

Çeldiriciler: "Kuvvet artar, uzaklığın karesiyle" diyen şık modeli kafesi hiç hesaba katmadan uygular. "Soğurup ısıya çevirir" diyen şık perdelemeyi yüklerin yer değiştirmesi yerine enerji yutmaya bağlar. "Toprağa bağlı olmadığı için" diyen şık topraklamayı perdelemenin koşulu sanır. "İki yüzde de eksi yük" diyen şık yükün korunumunu çiğner.

3 Tel ile Mıknatıs Aynı Noktada

Masaya dik duran uzun bir telden yukarı doğru ($\odot$) akım geçmektedir; P noktası telin 2 cm doğusundadır. Bir çubuk mıknatıs P'nin kuzeyinde, N ucu P'ye bakacak biçimde durmaktadır (Ş, üstten görünüş). P'deki teslametre Dünya'nın alanında sıfırlanmıştır. Telin akımı 5 A iken teslametre P'de sıfır okuyor. Akım 15 A yapılırsa P'deki manyetik alanın büyüklüğü ve yönü hangisidir?



Üstten görünüş · $\odot$ akımın masadan yukarı doğru olduğunu gösterir

- A) 200 μT , kuzeye doğru
- B) 100 μT , güneye doğru
- C) 150 μT , kuzeye doğru
- D) 100 μT , kuzeye doğru
- E) 400 μT , kuzeye doğru

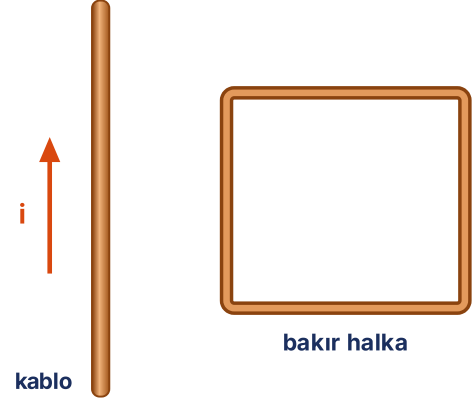
CEVAP: D

Üç adım vardır. Birincisi yönlerdir: akım yukarı doğruyken telin alan çizgileri üstten bakınca saat yönünün tersine döner; telin doğusundaki P'de telin alanı **kuzeye** doğrudur. Mıknatısın alanı dışarıda N ucundan uzaklaşır; P'de **güneye** doğrudur. İkincisi sıfır okumadan mıknatısın alanını bulmaktır: 5 A'de telin alanı $B = 10^{-7} \cdot 2 \cdot 5 / 0,02 = 5 \cdot 10^{-5} \text{ T} = 50 \mu\text{T}$ 'dir; okuma sıfır olduğuna göre mıknatısın P'deki alanı 50 μT , güneye doğrudur. Üçüncüsü yeni akımdır: 15 A'de telin alanı 150 μT olur, mıknatısınki değişmez: $150 - 50 = 100 \mu\text{T}$, **kuzeye**.

Çeldiriciler: "200 μT " iki alanın zıt yönlü olduğunu görmeyip büyüklükleri toplar. "100 μT , güneye" sağ el kuralını ters uygulayıp telin alanını güneye çizer. "150 μT " mıknatısın alanını hesaba katmaz. "400 μT " alanı akımın karesiyle orantılı sanır ($9 \cdot 50 - 50$).

4**Kablonun Yanındaki Halka**

Uzun ve düz bir kablodan yukarı doğru akım geçmektedir; kabloyla aynı düzlemde, kablonun sağında kare biçimli bakır bir halka durmaktadır (Ş). Kablonun akımı düzgün biçimde azaltılıyor. Bu sırada halkada doğan indüksiyon akımının yönü ve halkaya etki eden bileşke manyetik kuvvet için hangisi doğrudur?



kablo ve halka sayfa düzleminde

- A) Saat yönünün tersine; halka kablodan itilir
- B) Saat yönünde; halka kabloya doğru çekilir**
- C) Saat yönünde; halka kablodan itilir
- D) Saat yönünün tersine; halka kabloya doğru çekilir
- E) Akım oluşmaz; halka kabloya değmez ve halkada üreteç yoktur

CEVAP: B

Üç adım vardır. Birincisi alanın yönüdür: yukarı akan akımın sağında alan sayfaya içeri ($\otimes$) doğrudur. İkincisi Lenz Yasası'dır: akım azaldıkça halkadan geçen içeri yönlü akı azalır; indüksiyon akımı bu azalmaya karşı koymak için halkanın içinde yine içeri yönlü alan oluşturur, bu da **saat yönünde** bir akımdır. Üçüncüsü kuvvettir: saat yönündeki akım halkanın kabloya yakın sol kenarında yukarı doğrudur, yani kablonun akımıyla aynı yönlüdür ve çekilir; uzak sağ kenarda akım ters yönlüdür ve itilir, ama

alan orada daha zayıftır. Bileşke kuvvet halkayı **kabloya doğru çeker**: halka yaklaşarak azalan akıyı korumaya çalışır.

Çeldiriciler: "Saat yönünün tersine; itilir" diyen şık akım artıyormuş gibi davranır. "Saat yönünde; itilir" diyen şık yönü doğru bulur ama paralel akımların etkileşimini ters kurar. "Saat yönünün tersine; çekilir" diyen şık Lenz yönünü ters alır. "Akım oluşmaz" diyen şık indüksiyonun temas ya da üreteç gerektirdiğini sanır; halkadan geçen akının değişmesi yeterlidir.

5 Yük mü, Kutup mu?

Bir öğrenci elektrik yükleri ile mıknatıs kutuplarını karşılaştıran bir çizelge hazırlamaktadır. Aşağıdaki yargılardan hangisi elektrik yükleri için doğru, mıknatıs kutupları için yanlıştır?

- A) Aynı cinsler birbirini iter, zıt cinsler birbirini çeker
- B) Aralarındaki etkileşim, uzaklık arttıkça azalır
- C) Bir cins, öbür cinsten ayrılıp tek başına bir cisimde toplanabilir
- D) Oluşturdukları alanın çizgileri birbirini kesmez
- E) Etkileşen iki cisme eşit büyüklükte ve zıt yönlü kuvvet etki eder

CEVAP: C

Her yargı iki alanda ayrı ayrı sınanır. Yüklerde bir cisim yalnız artı ya da yalnız eksi yüklenebilir; mıknatıs ise kaç parçaya bölünürse bölünsün her parçası iki kutuplu kalır, tek kutup elde edilmez. Bu fark alan çizgilerine de yansır: elektriksel alan çizgileri artı yükte başlayıp eksi yükte biter, manyetik alan çizgileri ise başı ve sonu olmayan kapalı eğrilerdir. Öbür dört yargı iki alan için de doğrudur.

Çeldiriciler: "Aynı cinsler iter" mıknatıs kutupları için de geçerlidir. "Uzaklıkla azalır" iki etkileşimde de gözlenir. "Çizgiler

kesişmez" iki alan için de doğrudur, çünkü bir noktada alanın tek bir yönü vardır. "Eşit ve zıt kuvvet" etki-tepki ilkesidir, iki etkileşimde de geçerlidir.

6 Çevrilen Bobin

100 sarımlı dikdörtgen bir bobinin her sarımının kenarları 25 cm ve 20 cm'dir; bobin 0,40 T'lık düzgün bir manyetik alanın içindedir. Bobin, yüzey normali ile alan arasındaki açı 60°'den 0°'ye gelecek biçimde 0,05 s'de çevriliyor. Bu dönüş boyunca bobinin uçları arasında ortalama kaç V'luk indüksiyon gerilimi oluşur? ($\cos 60^\circ = 0,5$)

- A) 40
- B) 0,2
- C) 34,8
- D) 20
- E) 60

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi akı değişimidir: $A = 0,25 \cdot 0,20 = 0,05 \text{ m}^2$. 60°'de $\Phi_1 = 0,40 \cdot 0,05 \cdot 0,5 = 0,01 \text{ Wb}$, 0°'de $\Phi_2 = 0,40 \cdot 0,05 \cdot 1 = 0,02 \text{ Wb}$; $\Delta\Phi = 0,01 \text{ Wb}$. İkincisi Faraday Yasası'dır: $\varepsilon = N \cdot \Delta\Phi / \Delta t = 100 \cdot 0,01 / 0,05 = 20 \text{ V}$.

Çeldiriciler: 40 V yalnız son akıyı kullanır, başlangıçtaki akıyı çıkarmaz. 0,2 V sarım sayısını unuttur. 34,8 V açığı yüzey ile alan arasında alıp sinüs kullanır; akı yüzey normaline göre tanımlanır. 60 V iki akıyı çıkarmak yerine toplar.

7 Motor Hızlandıkça Akım Neden Azalır?

Şırnak'ın Cizre ilçesindeki bir çiftlikte 12 V'luk bir aküye bağlı su pompasının motoru denenmektedir; motorun sargısının direnci 2 Ω 'dur. Motor çalıştırıldığı anda ampermetre 6 A gösteriyor; mil hızlanıp sabit dönmeye başladığında ampermetre 1,5 A'e iniyor. Akünün gerilimi ve sargının direnci değişmemiştir. Motor sabit hızla dönerken dönen sargıda doğan indüksiyon geriliminin büyüklüğü ve yönü için hangisi doğrudur?

- A) 12 V; akünün gerilimini tümüyle karşılar
- B) 9 V; akünün gerilimiyle aynı yöndedir
- C) 9 V; akünün gerilimine karşı koyar
- D) 3 V; akünün gerilimine karşı koyar
- E) Sıfır; doğru akımlı motorda doğmaz

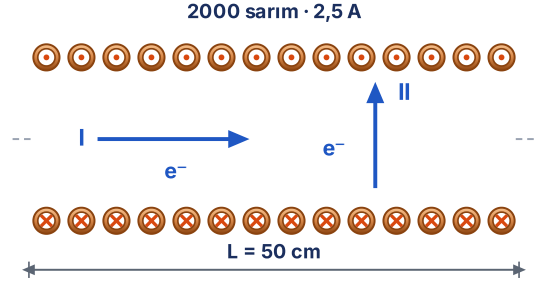
CEVAP: C

Üç adım vardır. Birincisi başlangıçtır: mil dururken sargıdan geçen akı değişmez, indüksiyon gerilimi yoktur; akım $12/2 = 6$ A olur ve kayıtlı uyuşur. İkincisi dönen motordur: sargı mıknatısın alanında döndükçe ondan geçen akı değişir ve sargıda indüksiyon gerilimi doğar; motor burada bir üreteç gibi de çalışır. Üçüncüsü yöndür: Lenz Yasası'na göre bu gerilim kendisini doğuran nedene, yani sargıyı döndüren akıma karşı koyar. Akımı süren net gerilim $12 - 3 = 9$ V olduğuna göre indüksiyon gerilimi $12 - 3 = 9$ V'tur ve akünün gerilimine **karşı koyar**. Motor ile üreteç aynı gövdedir.

Çeldiriciler: "12 V" akımın sıfıra inmediğini görmez. "9 V; aynı yönde" sayıyı doğru bulur ama gerilim akünün gerilimine eklenseydi akım artardı. "3 V" dirençteki gerilimi indüksiyon gerilimi sanır. "Sıfır" diyen şık akının değişmesi için alternatif akım gerektiğini sanır; dönen sargıda akı değişir.

8 Makaranın İçindeki İki Elektron Demeti

Boy 50 cm ve 2000 sarımlı ideal bir makaradan 2,5 A geçmektedir. Makaranın ortasından iki elektron demeti geçirilir: I. demet makaranın eksenine paralel, II. demet eksene dik doğrultuda $5 \cdot 10^6$ m/s hızla hareket etmektedir (Ş). Elektronun yükünün büyüklüğü $1,6 \cdot 10^{-19}$ C'tur. Demetlerdeki elektronlara makaranın alanında etki eden manyetik kuvvetlerin büyüklüğü hangisidir?



makaranın ekseninden geçen kesit · iki demet makaranın ortasındadır

- A) I'de sıfır; II'de $9,6 \cdot 10^{-15}$ N
- B) I'de $9,6 \cdot 10^{-15}$ N; II'de sıfır
- C) I'de sıfır; II'de $3,2 \cdot 10^{-15}$ N
- D) I'de ve II'de $9,6 \cdot 10^{-15}$ N
- E) I'de sıfır; II'de $4,8 \cdot 10^{-15}$ N

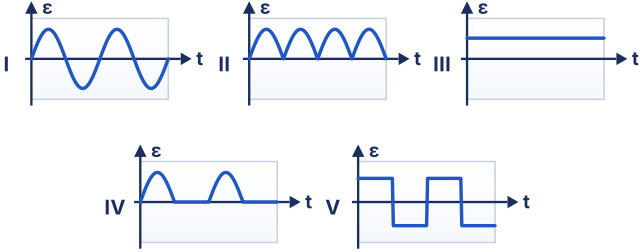
CEVAP: A

Üç adım vardır. Birincisi makaranın alanıdır: $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L = 4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 2,5 \cdot 2000 / 0,5 = 1,2 \cdot 10^{-2}$ T; alan makaranın içinde eksene paraleldir. İkincisi açıdır: I. demetin hızı alana paraleldir ($\sin\theta = 0$), kuvvet **sıfırdır**; II. demetin hızı alana diktir ($\sin\theta = 1$). Üçüncüsü büyüklüktür: $F = B \cdot q \cdot v = 1,2 \cdot 10^{-2} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \cdot 5 \cdot 10^6 = 9,6 \cdot 10^{-15}$ N.

Çeldiriciler: "I'de $9,6 \cdot 10^{-15}$ N; II'de sıfır" diyen şık kuvvetin hız alana paralelken en büyük olduğunu sanır. $3,2 \cdot 10^{-15}$ N modeldeki π çarpanını unuttur. "İkisinde de $9,6 \cdot 10^{-15}$ N" açığı hiç hesaba katmaz. $4,8 \cdot 10^{-15}$ N makara modelinde 4 yerine 2 çarpanını kullanır.

9 Oyuncak Motorun Mili Elle Çevrilince

Kalıcı mıknatıslı, tek çerçeveveli ve yarık halkalı küçük bir oyuncak motorun uçlarına bir osiloskop bağlanıyor; motorun mili elle sabit hızla çevriliyor. Ş'deki beş kayıttan hangisi osiloskopta görülür ve nedeni nedir?



beş kaydın eksenleri ve ölçekleri aynıdır

- A) I; yönü değişen gerilim yarık halkadan olduğu gibi dışarı geçer
- B) II; yarık halka uçları her yarım turda değiştirir, dışarıda yön hep aynı kalır
- C) III; mıknatısın alanı sabit olduğu için dışarıda sabit bir gerilim görülür
- D) IV; yarık halka devreyi yarım turda bir keser, yalnız bir yarım tur gerilim görülür
- E) V; yarık halkanın iki dilimi gerilimi iki değer arasında sıçartır

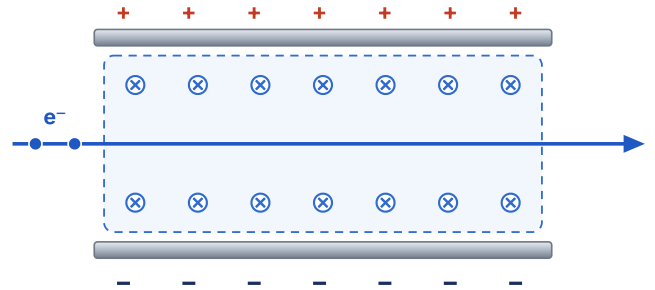
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi çerçevedir: mil döndükçe çerçeveden geçen akı durmadan değişir, çerçevede yönü her yarım turda değişen bir indüksiyon gerilimi doğar; motor burada üreteç gibi çalışır. İkincisi yarık halkadır: motor olarak çalışırken çerçevedeki akımın yönünü her yarım turda çeviren yarık halka, burada çerçevenin uçlarını her yarım turda fırçalar arasında yer değiştirir. Çerçevedeki gerilim ters döndüğü anda uçlar da yer değiştirdiği için dışarıdaki gerilimin yönü değişmez: tümsekler hep aynı yandadır (II). Alternatif akım üretici için yarık halka yerine iki tam halka (bilezik) kullanılır.

Çeldiriciler: I, yarık halkanın uçları değiştirdiğini görmez; bu kayıt iki tam halkalı üreteçte görülür. III, gerilimi akımın kendisine bağlar; akı değişmeseydi hiç gerilim olmazdı. IV, yarık halkanın devreyi kestiğini sanır; dilimler arasındaki boşluk yalnız çok kısa bir an geçilir. V, sinüs biçimli değişimi görmez.

10 Sapmadan Geçen Demet

Bir üniversite laboratuvarında elektronlar, iki paralel levhanın arasından geçirilir; üst levha artı, alt levha eksi yüklüdür ve aralarında büyüklüğü $3 \cdot 10^4$ N/C olan düzgün bir elektriksel alan vardır. Aynı bölgeye sayfaya içeri yönlü, $0,015$ T'lık düzgün bir manyetik alan uygulanmıştır; elektronlar soldan sağa, iki alana da dik hareket etmektedir (Ş). Levhalar arasından sapmadan geçen elektronların hızı ve aynı hızla aynı yerden gönderilen protonların davranışı için hangisi doğrudur?



levhalar arasındaki bölge $\otimes$ manyetik alanın sayfaya içeri olduğunu gösterir

- A) $2 \cdot 10^6$ m/s; protonlar yükleri zıt olduğu için ters yöne sapar
- B) $4,5 \cdot 10^2$ m/s; protonlar da sapmadan geçer
- C) $2 \cdot 10^6$ m/s; protonların kütlesi büyük olduğu için elektriksel kuvvet ağır basar
- D) $5 \cdot 10^{-7}$ m/s; protonlar da sapmadan geçer
- E) $2 \cdot 10^6$ m/s; protonlar da sapmadan geçer

CEVAP: E

Üç adım vardır. Birincisi yönlerdir: alan üst levhadan alta doğrudur; eksi yüklü elektrona elektriksel kuvvet yukarı etki eder. Manyetik kuvvet için dört parmak artı yükün hareket yönünde (sağa), avuç alana (sayfaya içeri) tutulunca başparmak yukarıyı gösterir; elektronun yükü eksi olduğu için manyetik kuvvet aşağıdır. İki kuvvet zıt yönlüdür. İkincisi eşitlikler: $q \cdot E = q \cdot \vartheta \cdot B$ 'den $\vartheta = E/B = 3 \cdot 10^4 / 0,015 = 2 \cdot 10^6$ m/s. Üçüncüsü protondur: yükün işareti değişince iki kuvvet birlikte ters döner, büyüklükleri yine $q \cdot E$ ve $q \cdot \vartheta \cdot B$ 'dir; eşitlik yükten ve kütleden bağımsızdır, protonlar da **sapmadan geçer**.

Çeldiriciler: "Ters yöne sapar" diyen şık iki kuvvetin birlikte ters döndüğünü görmez. $4,5 \cdot 10^2$ m/s E ile B'yi çarpar; $5 \cdot 10^{-7}$ m/s oranı ters kurar. "Kütlesi büyük olduğu için" diyen şık kuvvetleri kütleye bağlar; kütle ancak sapma başladıktan sonra ivmeyi etkiler.

küçük bobinin akı değişimidir: alan sarımların yüzeyine diktir, $\Delta\Phi = 6 \cdot 10^{-3} \cdot 5 \cdot 10^{-4} = 3 \cdot 10^{-6}$ Wb (her sarım için). Üçüncüsü süredir: $\varepsilon = N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$ 'den $\Delta t = 200 \cdot 3 \cdot 10^{-6} / 0,012 = 0,05$ s. Sonuçtan koşula gidilmiştir: istenen okumayı hangi hızda değişimin vereceği bulunmuştur. *Çeldiriciler:* 0,5 s alanı cm^2 'den m^2 'ye çevirirken 10^{-4} yerine 10^{-3} kullanır. 0,025 s makara modelinde 4 yerine 2 çarpanını kullanır. $2,5 \cdot 10^{-4}$ s küçük bobinin sarım sayısını unuttur. 20 s oranı ters kurar (ε 'yi $N \cdot \Delta\Phi$ 'ye böler).

11**Dıştaki Makara, İçteki Bobin**

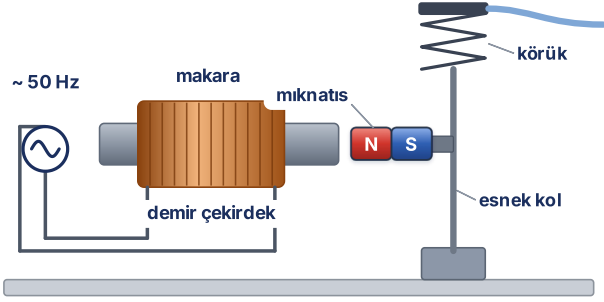
750 sarımlı, 30 cm uzunluğunda ideal bir makaranın ortasına, eksenini makaranınkiyle çakışan 200 sarımlı küçük bir bobin yerleştirilmiştir; küçük bobinin her sarımının alanı 5 cm^2 'dir ve uçları bir voltmetreye bağlıdır. Dıştaki makaranın akımı düzgün biçimde 0'dan 2 A'e çıkarılacaktır. Bu sırada voltmetrenin 12 mV göstermesi için akım artışı kaç saniyede tamamlanmalıdır?

A) 0,05**B) 0,5****C) 0,025****D) $2,5 \cdot 10^{-4}$** **E) 20****CEVAP: A**

Üç adım vardır. Birincisi makaranın son alanıdır: $B = 4 \cdot K \cdot \pi \cdot i \cdot N / L = 4 \cdot 10^{-7} \cdot 3 \cdot 2 \cdot 750 / 0,30 = 6 \cdot 10^{-3}$ T. İkincisi

12 Akvaryum Hava Pompası

Bir akvaryum hava pompasında demir çekirdekli bir makara 50 Hz'lik şebekeye bağlıdır. Çekirdeğin ucunun karşısında, esnek bir kola tutturulmuş küçük bir kalıcı mıknatıs durur; kol lastik bir körüğe bağlıdır ve körük her sıkışmada suya hava üfler (Ş). Mıknatıs ve kol için hangisi doğrudur?



pompanın içi, yandan görünüş

- A) Çekirdeğin ucu her yarım periyotta mıknatıslanır; mıknatıs saniyede 100 kez çekilir, hiç itilmez
- B) Akımın bir periyottaki ortalaması sıfır olduğundan mıknatısa kuvvet etki etmez; kol durur
- C) Mıknatıs çekirdeğin hep aynı kutbuyla karşılaşır; sürekli çekilir ve kol çekirdeğe yapışık kalır
- D) Makaranın alanı yalnız akım artarken oluşur; mıknatıs saniyede 50 kez çekilir, arada serbest kalır
- E) Çekirdeğin ucundaki kutup her yarım periyotta değişir; mıknatıs sırayla çekilir ve itilir, kol saniyede 50 kez gidip gelir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi makaranın ucundaki kutuptur: makara kuralına göre kutup akımın dönüş yönüne bağlıdır; 50 Hz'lik akım saniyede 100 kez yön değiştirdiği için çekirdeğin ucu da saniyede 100 kez N'den S'ye, S'den N'ye döner. İkincisi mıknatısın tepkisidir: kalıcı mıknatısın çekirdeğe bakan

kutbu hep aynıdır; bir yarım periyotta çekilir, sonraki yarım periyotta itilir ve kol **saniyede 50 kez** gidip gelir. Pompada elektromıknatıs kullanılır, çünkü kutbu akımla birlikte değişebilen bir mıknatıs gerekir.

Çeldiriciler: "Saniyede 100 kez çekilir" mıknatısı sıradan bir demir parça sanır. "Ortalaması sıfır" anlık kuvveti ortalamayla karıştırır. "Hep aynı kutup" elektromıknatısın kutbunun akımla değiştiğini görmez. "Yalnız akım artarken" manyetik alanı indüksiyonla karıştırır.

13 Gerilim Yükselince Teller Arasındaki Kuvvet

Bir santralden aynı elektrik gücünü taşıyan iki telli bir hattın gerilimi, santral çıkışındaki yükseltici transformatörle 20 katına çıkarılıyor; teller ve aralarındaki uzaklık değişmiyor. İki telden her an eşit büyüklükte ve zıt yönlü akım geçer. Tellerin birbirine uyguladığı manyetik kuvvet ve tellerin altında, yerden aynı yükseklikteki bir noktada iki telin akımının oluşturduğu manyetik alan nasıl değişir?

- A) Kuvvet 20'de birine, manyetik alan 20'de birine iner
- B) Kuvvet 400 katına, manyetik alan 20 katına çıkar
- C) Kuvvet 400'de birine iner, manyetik alan değişmez
- D) Kuvvet 400'de birine, manyetik alan 20'de birine iner
- E) Kuvvet değişmez, manyetik alan 20'de birine iner

CEVAP: D

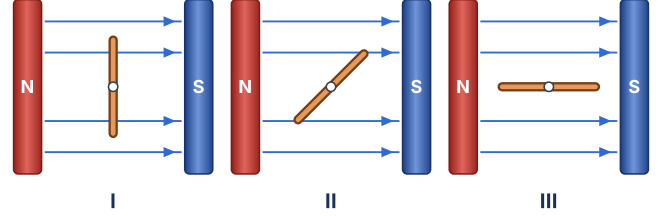
Üç adım vardır. Birincisi akımdır: taşınan güç $P = V \cdot i$ aynı kaldığı için gerilim 20 katına çıkınca hattın akımı 20'de birine iner; transformatörde gerilimi yükselten taraf akımı aynı oranda düşürür. İkincisi alandır:

nokta ile teller arasındaki uzaklıklar değişmediğine göre her telin alanı $B = K \cdot 2 \cdot i/d$ ile akımla doğru orantılıdır; iki telin bileşke alanı da **20'de birine** iner. Üçüncüsü kuvvettir: her tel, öbür telin alanında akım taşıyan bir teldir. $F = B \cdot i \cdot L$ 'de hem öbür telin alanı hem telin kendi akımı 20'de birine indiği için kuvvet $(1/20)^2 = 400$ 'de birine iner; zıt yönlü akımlar birbirini iter. Aynı kare ilişkisi tellerde ısıya dönüşen güçte ($i^2 \cdot R$) de görülür.

Çeldiriciler: "Kuvvet 20'de birine" diyen şık kuvveti yalnız bir telin akımına bağlar; kuvvet hem öbür telin alanıyla hem kendi akımıyla orantılıdır. "400 katına, 20 katına" diyen şık gerilim artınca hattın akımının da arttığını sanır. "Manyetik alan değişmez" diyen şık alanı yalnız uzaklığa bağlar. "Kuvvet değişmez" diyen şık, teller ve aralarındaki uzaklık aynı kaldığı için kuvvetin de aynı kalacağını sanır.

14 Akı ile Döndürme Etkisi Aynı Duruşta

Bir motorun çerçevesi düzgün alanda üç ayrı duruşta kilitlenip aynı akımla denenmiştir; Ş'de çerçeveye mil doğrultusunda bakılmaktadır. Her duruşta çerçeveden geçen manyetik akı ve çerçevenin döndürme etkisi için hangisi doğrudur?



mil doğrultusunda bakış · çerçeve kenardan bir çizgi olarak görünür

- A) I'de ikisi de en büyük; III'te ikisi de sıfır
- B) I'de akı en büyük, döndürme sıfır; III'te akı sıfır, döndürme en büyük
- C) I'de akı sıfır, döndürme en büyük; III'te akı en büyük, döndürme sıfır
- D) Üçünde de akı aynı; döndürme III'te en büyük
- E) I'de akı en büyük; kenarlara kuvvet etmediği için döndürme sıfır

CEVAP: B

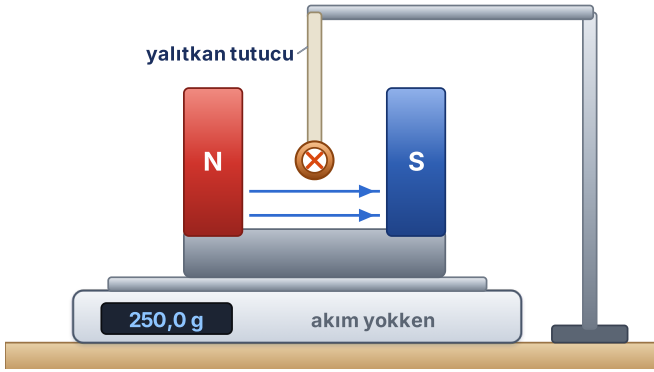
İki çıktı aynı duruşta birlikte okunur. Akı için yüzey normaline bakılır: I'de çerçevenin düzlemi alana diktir, normal alana paraleldir ve akı **en büyüktür**; III'te normal alana diktir ve akı **sıfırdır**. Döndürme etkisi için kenar kuvvetlerine bakılır: mile paralel kenarlar her duruşta aynı büyüklükte kuvvet alır. I'de bu kuvvetler aynı doğru üzerinde ve zıt yönlüdür, çerçeveyi döndüremez; III'te birbirinden en uzak doğrular üzerindedir ve döndürme etkisi **en büyüktür**.

Çeldiriciler: "İkisi de en büyük" iki büyüklüğü birlikte artan sanır. "I'de akı sıfır" açığı yüzey ile alan arasında alır. "Üçünde de akı aynı" açığı unuttur. "Kuvvet etki

etmediği için" sonucu doğru bulur ama gerekçesi yanlıştır: kuvvetler vardır, yalnız aynı doğru üzerindedir.

15 Terazideki Mıknatıs

Bir lisenin fizik laboratuvarında elektronik bir terazinin kefesinde U biçimli bir mıknatıs durmaktadır; mıknatısın kolları arasındaki alan yataydır ve 0,20 T'dır. Kolların arasından, teraziye dokunmayan ve bir sehpaye tutturulmuş düz bir tel geçer; telin alan içinde kalan 5 cm'lik kısmı alana diktir (Ş). Akım yokken terazi 250,0 g gösteriyor. Tele şeklindeki yönde 3 A'lık akım verilince terazi kaç gram gösterir?



önden görünüş · ⊗ telin akımının sayfaya içeri olduğunu gösterir

- A) 253,0 B) 250,0
C) 249,7 D) 244,0
E) 247,0

CEVAP: E

Üç adım vardır. Birincisi tele etki eden kuvvettir: $F = B \cdot i \cdot L = 0,20 \cdot 3 \cdot 0,05 = 0,03 \text{ N}$; alan sağa, akım sayfaya içeri iken dört parmak akım yönünde, avuç alana dönük tutulunca başparmak aşağıyı gösterir: kuvvet **aşağı** doğrudur. İkincisi etki-tepkidir: tel mıknatısa 0,03 N büyüklüğünde ve **yukarı** yönlü bir kuvvet uygular. Üçüncüsü okumadır: kefeye binen kuvvet 0,03 N azalır, bu 3 g demektir; terazi **247,0 g** gösterir.

Çeldiriciler: 253,0 g tele etki eden kuvvetin kefeye bindiğini sanır; tel sehpaye tutturulmuştur. 250,0 g etki-tepkii manyetik etkileşimde görmez. 249,7 g kuvveti kütleyle çevirirken 10 kat hata yapar. 244,0 g kuvveti iki kez sayar.

Kendi sonucunu oku: Cevapların okunduktan sonra her soruyu zincirin halkalarına göre say. Bir halkada eksiğin çıktıysa o halkanın sorularındaki öbür çıktıları da gözden geçir; bu testte hiçbir soru tek bir çıktıyı yoklamaz.

Zincirin halkası	Sorular	Doğru sayım	Tekrar gerekir mi?
Yükten alana (11.2.1–3)	1, 2, 5	 / 3	
Akımdan alana (11.2.4–7)	3, 12, 13	 / 3	
Alandan kuvvete (11.2.8)	8, 10, 15	 / 3	
Kuvvetten dönmeye (11.2.9)	7, 9, 14	 / 3	
Değişimden gerilime ve şebekeye (11.2.10–13)	4, 6, 11	 / 3	

Anahtar: 1 C · 2 A · 3 D · 4 B · 5 C · 6 D · 7 C · 8 A · 9 B · 10 E · 11 A · 12 E · 13 D · 14 B · 15 E. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki soruda aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Her sorunun yokladığı çıktılar Hoca Notu'ndaki belirtke çizelgesindedir. Sayısal sorularda şıklar belirli işlem hatalarından, kavramsal sorularda ünitenin yanılgılarından türetilmiştir; yanlış şıkkın harfi değil içeriği, öğrencinin hangi halkada takıldığını söyler.

Bağlam Temelli Sorular · Hızlı Tren, Radyo Stüdyosu, Rüzgâr Santrali

FİZ.11.2.1-13

FBAB8 Bilimsel Çıkarım · FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

No:

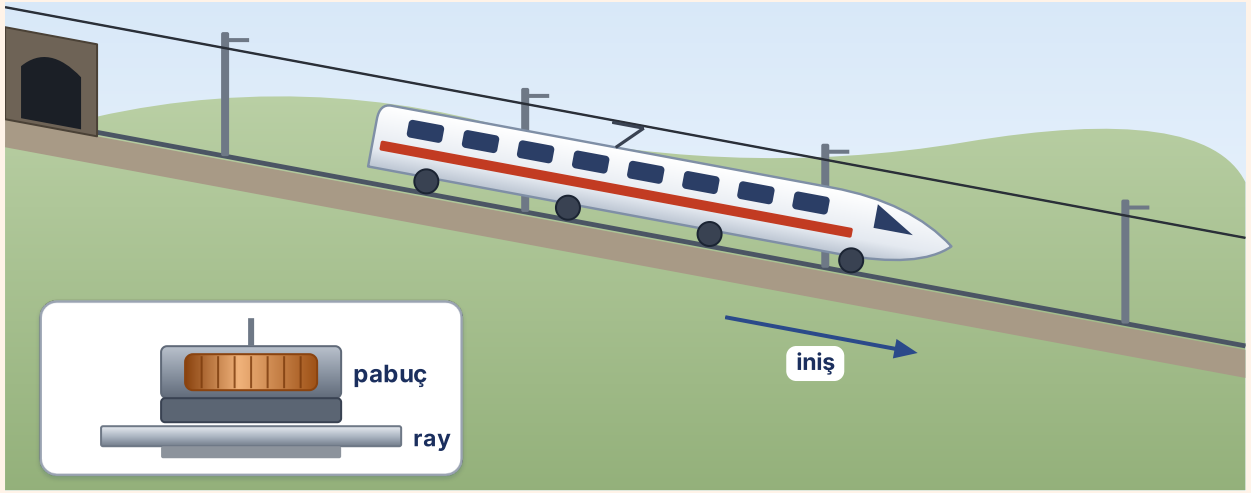
Puan:

Üç bağlamın her sorusu ünitenin en az iki çıktısını birlikte kullanır. Her soruda önce hangi halkada olduğunuzu belirleyiniz: bir alan mı kuruluyor, bir kuvvet mi doğuyor, bir akı mı değişiyor? Gerekğinde $K = 10^{-7} \text{ T}\cdot\text{m}/\text{A}$ alınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "üreteç konumundaki motor kendiliğinden yavaşlar", "frekans düşse de gerilim aynı kalır", "Faraday kafesi her etkiyi durdurur", "koruma için topraklama şarttır", "alan uzaklığın karesiyle azalır", "ısıyan demir mıknatıslanır". Bağlam 1 motor ile üretcin aynı gövde olduğunu ve Ünite 1'in sürtünme modelini, Bağlam 2 kafesin neyi perdeleyip neyi perdelemediğini, Bağlam 3 düz telin alanını, akıyı ve indüksiyonu yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma biçiminde bir soru yoktur.

BAĞLAM 1 · KONYA HIZLI TREN HATTINDA İNİŞTE FREN

Konya'ya giden hızlı tren hattının bazı bölümleri uzun inişlerle alçalır; inişte trenin hızı frenlerle sınırlanır. Elektrikli trenlerde kullanılan fren türlerinden birinde çekiş motorlarının bağlantısı değiştirilir: dönen tekerlekler motorların milini çevirmeye devam eder ve motorlar birer **üreteç** gibi çalışır. Üretilen elektrik enerjisi ya hatta geri verilir ya da trenin üstündeki direnç gruplarında ısıya çevrilir. Bu bağlamda her çekiş motorunu, kalıcı bir mıknatısın alanında dönen sargılardan oluşan bir makine olarak düşününüz. Bazı trenlerde acil durumlar için bir de **elektromıknatıslı ray freni** bulunur: boji altındaki çelik pabuçlar raya indirilir ve pabuçlardaki makaralara akım verilince pabuçlar raya yapışır.



inişteki hızlı tren · alttaki kutu, bojidaki ray freni pabucunu gösterir · ölçekli değildir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Üreteç Konumunda Tren Neden Yavaşlar? FİZ.11.2.8-b · FİZ.11.2.9-c · FİZ.11.2.11-b

Sürücü inişte motorları üreteç konumuna aldığı tren yavaşlıyor. Treni yavaşlatan etki için hangisi doğrudur?

- A) Sargılardaki akım kesilir; tren yalnız tekerlek ile ray arasındaki sürtünmeyle yavaşlar
- B) Mıknatısın alanı sargıları kendine çeker; bu çekme akımdan bağımsızdır ve her zaman vardır
- C) Dönen sargılarda doğan indüksiyon akımı mıknatısın alanında kuvvet görür; bu kuvvet dönmeye karşı koyar
- D) İndüksiyon akımı dönmeyi hızlandıracak yöndedir; yavaşlamayı yalnız direnç gruplarındaki ısınma sağlar
- E) Hatta geri verilen enerji tel boyunca geri döner ve treni geriye doğru iter

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi indüksiyondur: sargılar mıknatısın alanında döndükçe onlardan geçen akı değişir ve sargılarda indüksiyon gerilimi doğar; devre direnç grubu ya da hat üzerinden kapalı olduğu için akım geçer. İkincisi kuvvettir: alanın içindeki bu akımlı sargılara $F = B \cdot i \cdot L$ kuvveti

etki eder. Lenz Yasası'na göre indüksiyon akımı kendisini doğuran nedene, yani dönmeye karşı koyar; bu kuvvetler milin dönmelerini yavaşlatır, tekerlekler de treni. Trenin hareket enerjisi elektrik enerjisine dönüşür. Aynı gövde akım verince motor, döndürülünce üreteçtir.

Çeldiriciler: "Akım kesilir" diyen şık üreteç konumunu motorun kapatılmasıyla karıştırır. "Akımdan bağımsız çekme" doğru olsaydı motorlar bağlantısız dururken de treni frenlerdi. "Dönmeyi hızlandıracak yönde" Lenz Yasası'nı ters kurar; öyle olsaydı enerji yoktan var olurdu. "Enerji geri döner ve iter" enerjinin taşınmasını bir itme kuvveti sanır.

2 Tren Yavaşladıkça Fren Zayıflar mı?

FİZ.11.2.11-b · FİZ.11.2.12-c · FİZ.11.2.8-b

Tren 180 km/h hızla inerken bir çekiş motoru bir direnç grubuna bağlıdır; motorun uçlarındaki gerilimin etkin değeri 1200 V, frekansı 120 Hz'dir. Direnç grubu değiştirilmeden tren 90 km/h'e yavaşladığında motorun uçlarındaki gerilimin etkin değeri, frekansı ve motorun uyguladığı frenleme kuvveti için hangisi doğrudur?

- A) 600 V; 120 Hz; frenleme kuvveti değişmez
- B) 1200 V; 60 Hz; frenleme kuvveti yarıya iner
- C) 300 V; 30 Hz; frenleme kuvveti dörtte birine iner
- D) 600 V; 60 Hz; frenleme kuvveti iki katına çıkar
- E) 600 V; 60 Hz; frenleme kuvveti yarıya iner

CEVAP: E

Üç adım vardır. Birincisi frekanstır: tekerlekler ve mil yarı hızla döner; bir tur iki kat uzun sürer ve frekans **60 Hz'e iner**. İkincisi gerilimdir: bir turdaki akı değişimi aynıdır, ama iki kat uzun sürede gerçekleşir; $\varepsilon = N \cdot \Delta\Phi / \Delta t$ 'ye göre gerilim ve etkin değeri yarıya iner: **600 V**. Üçüncüsü kuvvettir: direnç aynı kaldığına göre akım da yarıya iner; $F = B \cdot i \cdot L$ 'ye göre frenleme kuvveti **yarıya iner**. Bu yüzden bu fren düşük hızlarda zayıflar ve tren tam durmak için başka bir frene de gereksinim duyar.

Çeldiriciler: "120 Hz" dönme yavaşlasa da frekansın değişmeyeceğini sanır. "1200 V" gerilimi sabit genlikli bir şebeke kaynağı gibi düşünür; üreteşte gerilim dönme hızına bağlıdır. "300 V ve 30 Hz" etkileri karesiyle ölçekler. "İki katına çıkar" yavaş giden treni durdurmanın daha kolay olduğunu kuvvetin büyümesi sanır.

3 Ray Freninde Neden Elektromıknatıs?

FİZ.11.2.7-c · FİZ.11.2.6-b · FİZ.11.1.7-b

Elektromıknatıslı ray freninde neden kalıcı mıknatıs değil elektromıknatıs kullanıldığı ve frenin treni nasıl yavaşlattığı için hangisi doğrudur?

- A) Elektromıknatıs yalnız istendiğinde açılır; pabucu raya bastıran çekme normal kuvveti büyütür ve kinetik sürtünme artar
- B) Elektromıknatıs kalıcı mıknatıstan her zaman güçlüdür; sürtünme pabucun raya değen yüzeyinin alanıyla büyür
- C) Makaralara alternatif akım verildiği için rayda bir itme doğar; sürtünmenin yavaşlamada payı yoktur
- D) Kalıcı mıknatıs rayı mıknatıslayacağı için kullanılamaz; sürtünme pabucun ağırlığına eşit kalır
- E) Çekme kuvveti treni doğrudan geriye doğru çeker; sürtünme yalnız pabucu ısıtır

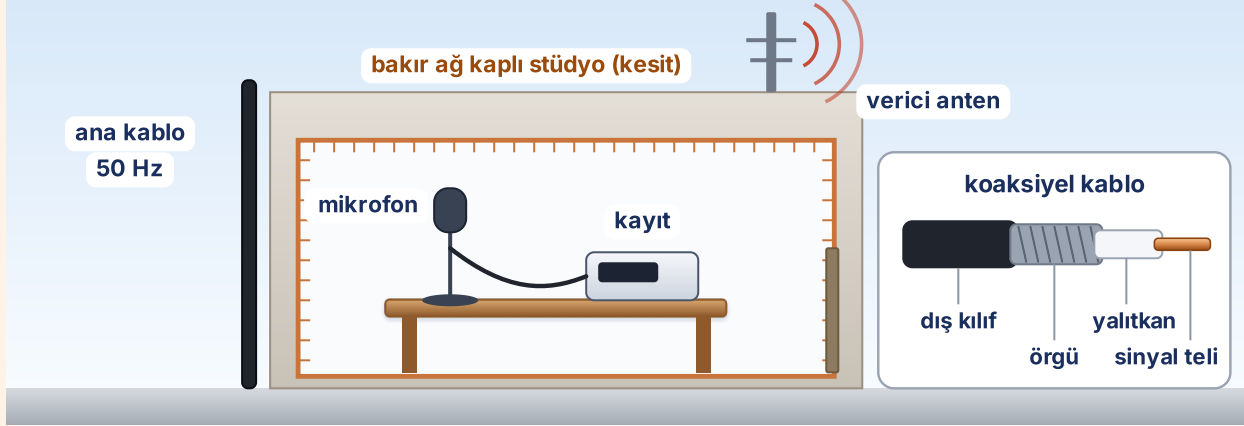
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi seçimdir: tren normal giderken pabuçların rayı çekmemesi gerekir; elektromıknatısın alanı akımla açılıp kapanır ve akımla ayarlanır, kalıcı mıknatısınki kapatılamaz. İkincisi mekanizmadır: makaranın çekme kuvveti pabucu raya dik doğrultuda bastırır ve raya dik kuvveti, yani normal kuvveti büyütür. Pabuç raya göre kaydığı için sürtünme kinetiktir ve $f_k = k_k \cdot N$ ile büyür; treni bu sürtünme yavaşlatır. Bu soru Ünite 1'in sürtünme modelini (FİZ.11.1.7) Ünite 2'nin elektromıknatısıyla birleştirir.

Çeldiriciler: "Her zaman güçlüdür" gücü seçimin nedeni sanır ve sürtünmeyi yüzey alanına bağlar. "Alternatif akımla itme" bir indüksiyon kuvvetini kaynaksız varsayar. "Ağırlığına eşit" mıknatısın çekmesinin normal kuvveti değiştirdiğini görmez. "Doğrudan geriye çeker" raya dik çekmeyi harekete paralel sanır.

BAĞLAM 2 · KARS'TA BİR RADYO İSTASYONUNUN KAYIT STÜDYOSU

Kars'taki bir radyo istasyonunun kayıt stüdyosunun duvarları, tavanı ve zemini ince bakır bir ağla kaplıdır; ağın gözleri 1 cm'den küçüktür ve kapı kapanınca ağ her yanıyla kapanır. Binanın çatısındaki verici anten, dalga boyu yaklaşık 3 m olan radyo dalgalarıyla yayın yapar. Mikrofon kabloları **koaksiyeldir**: sinyal telini boydan boya ince metal bir örgü sarar. Duvarın dış yüzünün yanından binanın 50 Hz'lik ana elektrik kablosu geçer.



stüdyonun kesiti · sağ altta koaksiyel kablonun yapısı · ölçekli değildir

4-5. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Yayın Susuyor, Uğultu Sürüyor

FİZ.11.2.3-c · FİZ.11.2.11-b · FİZ.11.2.12-c

Kapı kapalıyken kayıta yayın hiç duyulmuyor; ama duvara yakın masadaki düzenekte kesintisiz bir uğultu var. Ses girişi kapatılınca da uğultu sürüyor, masa duvardan uzaklaşınca azalıyor. Bu gözlemleri birlikte açıklayan hangisidir?

- A) Ağın gözleri yayını durdurur; uğultuyu ağın titreşmesi üretir
- B) Ağ radyo dalgalarını durdurur, kablonun 50 Hz'lik manyetik alanını durdurmaz
- C) Ağ topraksız olduğu için yalnız yayını durdurur
- D) Ağ her etkiyi durdurur; uğultu duvardan gelen sestir
- E) Ağ yayını durdurur, kablodaki durgun yüklerin alanını durdurmaz

CEVAP: B

Üç adım vardır. Birincisi yayındır: gözleri dalga boyundan çok küçük, kapalı iletken ağ bir Faraday kafesidir ve radyo dalgalarını içeri sokmaz. İkincisi kaynaktır: ses girişi kapalıyken de sürdüğüne göre uğultu ses değil, kayıt devresinde doğan bir gerilimdir. Üçüncüsü indüksiyondur: kablonun akımı saniyede 100 kez yön değiştirir, çevresindeki manyetik alan ince ağdan geçer; kayıt devresinin döngüsünden geçen akı değiştikçe 50 Hz'lik gerilim doğar. Alan uzaklıkla azaldığı için masa uzaklaşınca uğultu azalır.

Çeldiriciler: "Ağın titreşmesi" ve "duvardan gelen ses" ses kaynağı arar; ses girişi kapalıyken ses kaydedilmez. "Topraksız olduğu için" diyen şık topraklamayı kafesin koşulu sanır. "Durgun yüklerin alanı ağdan geçer" kafesin durdurduğu şeyi geçiyor sayar.

5

Soyulmuş Örgü FİZ.11.2.2-b · FİZ.11.2.3-c ·

FİZ.11.2.1-b

Artı yüklü plastik bir sandalye sağlam koaksiyel kabloya yaklaştırılınca kayıta cızırtı olmuyor; örgüsünün 2 cm'lik bölümü soyulmuş eski kabloda ise cızırtı oluyor. Yüğü noktasal kabul ediniz. Sandalye soyulmuş bölüme d 'den $d/2$ uzaklığa gelirse oradaki elektriksel alan kaç katına çıkar ve sağlam kabloda cızırtı neden yoktur?

- A) 4 katına; sağlam örgü teli saran kapalı iletken kabuktur
- B) 2 katına; örgü yükü toprağa aktarır
- C) 4 katına; yalıtkanın yükü kablonun içine etki edemez
- D) 8 katına; örgü alanı ancak topraklıysa sıfırlar
- E) 4 katına; örgü sandalyenin manyetik alanını perdeler

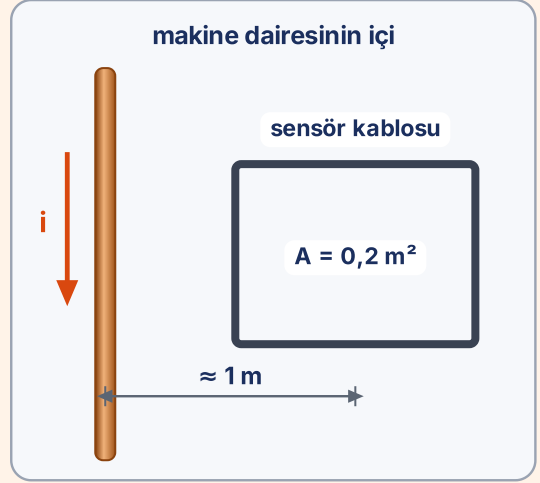
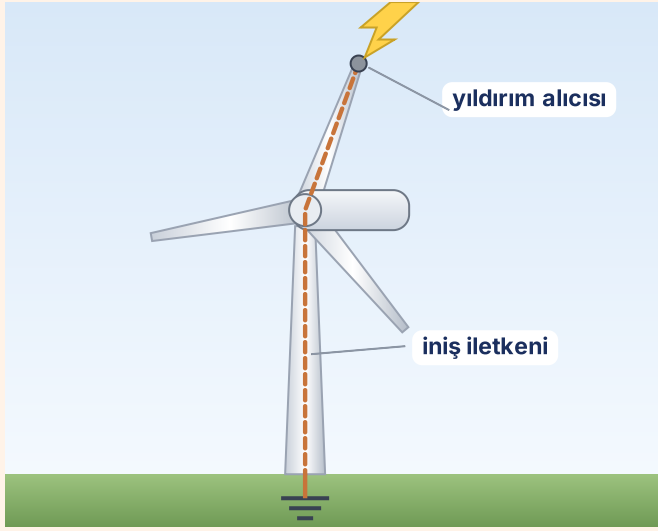
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi orandır: noktasal yükün alanı uzaklığın karesiyle ters orantılıdır; uzaklık yarıya inince alan **4 katına** çıkar. İkincisi perdelemedir: sağlam örgü sinyal telini boydan boya saran kapalı bir iletken kabuktur; sandalyenin alanı örgünün serbest yüklerini yeniden dağıtır ve bu yüklerin alanı dıştaki alanı örgünün içinde dengeler. Soyulmuş bölümde kabuk açıktır ve alan sinyal teline ulaşır.

Çeldiriciler: "2 katına" alanı uzaklıkla ters orantılı sanır. "Sandalye yalıtkan" doğru olsaydı soyulmuş kabloda da cızırtı duyulmazdı. "8 katına" üssü yanlış kurar ve topraklamayı koşul sanır. "Manyetik alanını perdeler" durgun yükün manyetik alan oluşturmadığını görmez.

BAĞLAM 3 · OSMANİYE'DE BİR RÜZGÂR SANTRALİNİN YILDIRIM KORUMASI

Osmaniye'deki bir rüzgâr santralinde türbin kanatlarının uçlarında metal yıldırım alıcıları vardır. Kanada düşen yıldırımın akımı, kanadın içinden geçen bakır bir **iniş iletkeniyle** kuleye, oradan toprağa iletilir; iletkenin yakınından makine dairesindeki sensörlerin kabloları geçer. Ölçümlere göre bir yıldırımın akımı yaklaşık **10 μ s** içinde 0'dan **30 kA**'e yükselir. İniş iletkenini uzun ve düz bir tel gibi düşününüz; bölgede Dünya'nın manyetik alanı yaklaşık $5 \cdot 10^{-5}$ T'dir.



solda türbin ve iniş iletkeni, sağda makine dairesindeki sensör kablosunun döngüsü · ölçekli değildir
6–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

6 İletkenin Yanındaki Alan FİZ.11.2.5-b · FİZ.11.2.4-c · OB7

Akım 30 kA'e ulaştığı anda iniş iletkeninden 60 cm uzakdaki bir noktada iletkenin oluşturduğu manyetik alan kaç T'dir ve bu alan Dünya'nın alanının kaç katıdır?

- A) $5 \cdot 10^{-3}$ T; 100 katı
- B) $1 \cdot 10^{-4}$ T; 2 katı
- C) $1,7 \cdot 10^{-2}$ T; yaklaşık 330 katı
- D) $1 \cdot 10^{-2}$ T; 200 katı**
- E) $1 \cdot 10^{-2}$ T; $2 \cdot 10^{-4}$ katı

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi modeldir: $B = K \cdot 2 \cdot i / d = 10^{-7} \cdot 2 \cdot 3 \cdot 10^4 / 0,6 = 1 \cdot 10^{-2}$ T. İkincisi karşılaştırmadır: $1 \cdot 10^{-2} / (5 \cdot 10^{-5}) = 200$. O kısa anda iletkenin yakınındaki bir pusula Dünya'nın alanını değil iletkenin alanını gösterir; bu kadar büyük bir alan yakındaki çelik cisimleri mıknatıslayabilir (8. soru).

Çeldiriciler: $5 \cdot 10^{-3}$ T modeldeki 2 çarpanını unuttur. $1 \cdot 10^{-4}$ T uzaklığı santimetre olarak koyar. $1,7 \cdot 10^{-2}$ T alanı uzaklığın karesiyle ters orantılı sanır. " $2 \cdot 10^{-4}$ katı" alanı doğru bulur ama oranı ters kurar.

7 Sensör Kablosunda Doğan Gerilim FİZ.11.2.5-b · FİZ.11.2.10-b · FİZ.11.2.11-b

Makine dairesindeki bir sensör kablosu, iniş iletkeninden ortalama 1 m uzakta, alanı $0,2 \text{ m}^2$ olan tek sarımlı bir döngü oluşturacak biçimde döşenmiştir. Döngünün düzlemi iletkeni içeren düzlemdir; bu yüzden iletkenin alanı döngünün yüzeyine dik geçer. Döngü boyunca alanı, iletkenin 1 m uzakdaki değere eşit alınız. Yıldırım akımı 10 μs 'de 0'dan 30 kA'e yükselirken döngüde doğan ortalama indüksiyon geriliminin büyüklüğü kaç V'tur?

- A) $1,2 \cdot 10^{-3}$
- B) 120**
- C) 12
- D) 1200
- E) 60

CEVAP: B

Üç adım vardır. Birincisi alanın değişimidir: 1 m'de alan 0'dan $K \cdot 2 \cdot i / d = 10^{-7} \cdot 2 \cdot 3 \cdot 10^4 / 1 = 6 \cdot 10^{-3}$ T'ya çıkar. İkincisi akıdır: alan döngünün yüzeyine dik olduğu için $\Delta \Phi = \Delta B \cdot A = 6 \cdot 10^{-3} \cdot 0,2 = 1,2 \cdot 10^{-3}$ Wb. Üçüncüsü Faraday Yasası'dır: $\epsilon = \Delta \Phi / \Delta t = 1,2 \cdot 10^{-3} / (10 \cdot 10^{-6}) = 120$ V. Birkaç voltla

alıřan bir sensr iin bu ok byk bir darbedir; kabloların dng oluřturmayacak biimde dřenmesi bu yzden nemlidir.

eldiriciler: $1,2 \cdot 10^{-3}$ akı deėiřimini gerilim sanır. 60 V modeldeki 2 arpanını unuttur. 12 V sreyi 100 μ s alır. 1200 V 10 μ s'yi 1 μ s olarak evirir.

8 Mıknatıslanan Tornavida FİZ.11.2.5-b·

FİZ.11.2.7-c · FİZ.11.2.4-a

Yıldırımın sonra teknisyenler, iniř iletkeninin yanındaki alet dolabında duran elik bir tornavidanın ucunun toplu iėneleri ektiėini, aynı dolaptaki yumuřak demir bir kelepenin ise ekmediėini fark ediyor. Yıldırımın nce ikisi de iėne ekmiyordu. Bu gzlemi hangisi aıklar?

- A) Tornavida iletkenine daha yakın olduėu iin hl iletkenin alanının iinde duruyor; kelepe daha uzakta kaldı
- B) Yıldırım tornavidaya elektrik yk aktardı; ykl u iėneleri ekiyor, kelepe ykn dolaba verdi
- C) İletkendeki byk akımın alanı iki cismi de mıknatısladı; akım bitince yumuřak demir mıknatıslıėını yitirdi, elik korudu
- D) Yıldırımın ısısı eliėi mıknatısladı; ısınan her demir ya da elik cisim mıknatıs olur
- E) Kelepe de mıknatıslandı, ama iki kutbu birbirini yok ettiėi iin iėne ekemiyor

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi alanın kaynaėıdır: 6. sorudaki gibi iletkenin yakınında alan o kısa anda Dnya'nınkının yzlerce katına ıkar; bu alan, bir makaranın alanının iine konan ekirdek gibi iki cismi de mıknatıslar. İkinci maddenin davranıřıdır: akım bitince alan da biter. Yumuřak demir mıknatıslıėını hemen yitirir; elektromıknatısların ekirdeėinin

yumuřak demirden yapılmasının nedeni budur. Sertleřtirilmiř elik mıknatıslıėını korur ve kalıcı bir mıknatıs gibi davranır.

eldiriciler: "Elektrik yk aktardı" manyetik bir gzlemi elektriksel ykle aıklar; dolaba deėen metal bir cisim ykn koruyamaz. "Hl alanın iinde" akım bittiėi hlde alanın srdėn sanır. "Isı mıknatısladı" etkiyi ters kurar; ısıtmak mıknatıslıėı bozar. "İki kutup birbirini yok eder" iki kutuplu bir mıknatısın hi ekmeyeceėini sanır.

Anahtar: 1 C · 2 E · 3 A · 4 B · 5 A · 6 D · 7 B · 8 C. Dağılım: A iki, B iki, C iki, D bir, E bir; ardışık iki soruda aynı harf yoktur. Bağlam 1'in 3. sorusu Ünite 1'in sürtünme modelini (FİZ.11.1.7) de kullanır; dönem sonu sentezine bir köprüdür.

Portfolyo Föyü · Üç İş, Üç Halka

FİZ.11.2.1-13

KB2.15 Yansıtma · KB2.4 Çözümleme · SDB1.2 Kendini Düzenleme · OB1 Bilgi Okuryazarlığı

Bireysel · 40 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 11 -

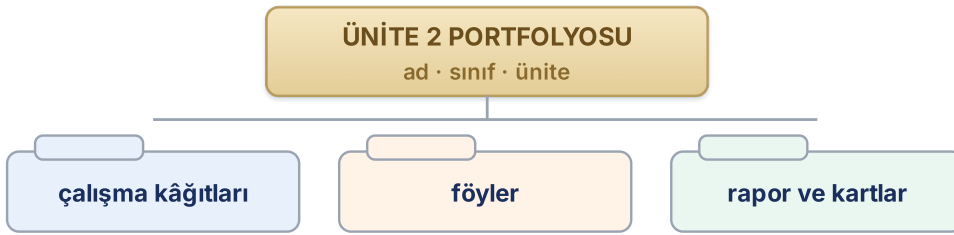
Tarih:

Ünite boyunca yaptığınız bütün işler dosyanızda duruyor: çalışma kâğıtları, föyler, raporlar, çıkış kartları. Bugün o yığını seçilmiş ve gerekçelendirilmiş bir dosyaya çevireceksiniz. Haftanın ölçme aracı olan portfolyo ölçeği bu föyden okunur; föyün beş bölümü ölçeğin beş ölçütüyle aynı sıradadır.

Föy beş ölçütüyle okunur: I künye ve içindekiler (12 puan) · II üç iş ve çıktı kodu (24) · III seçim gerekçesi (20) · IV zincirdeki halka (24) · V yeniden yapardım (20).

1 I. Bölüm · Künye ve İçindekiler 1. adım · 8 dakika

Dosyanızın kapağına adınızı, sınıfınızı ve ünitenin adını yazınız; dosyanızı Ş.F1'deki gibi üç bölmeye ayırınız. Sonra çizelgeyi doldurunuz. Eksik bir satırı boş bırakmak değil, sebebini ve ne yapacağınızı yazmak puan getirir.



Ş.F1 · ünite dosyası · kapak üstte, üç bölme altta

Dosyamdaki iş türü	Var mı?	Eksikse sebebi ve ne yapacağım
Çalışma kâğıtları		
Etkinlik ve deney föyleri		
Deney ve araştırma raporları		
Çıkış kartları ve kısa kayıtlar		

HOCA İÇİN

Beklenen: kapakta ad, sınıf ve ünitenin adı; çizelgenin dört satırında da bir işaret. Bir satır "yok" ise sebebi ve ne yapılacağı yazılmalıdır: "Devamsızdım, arkadaşşımdan alıp tamamlayacağım." gibi somut bir cümle tam puandır, boş bırakmak sıfırdır. Dosyanın üç bölmeye ayrılmış olması aranır.

Birden çok savunulabilir cevabı olan bir yer değildir; burada ölçülen eksiksizliktir.

2 II. Bölüm · Üç İş ve Çıktı Kodu 2. adım · 8 dakika

Dosyanızdan üç iş seçiniz; en az ikisi zincirin ayrı halkalarından gelsin. Her işin yanına ünitenin hangi haftasına ait olduğunu, gösterdiği çıktı kodunu ve zincirdeki halkasını yazınız. Çalışma kâğıdının 10. sorusundaki taslağınızdan yararlanabilirsiniz.

Seçtiğim iş	Hafta	Çıktı kodu	Zincirdeki halka
1.			
2.			
3.			

HOCA İÇİN

Beklenen: üç ayrı iş, her birinin yanında doğru bir çıktı kodu ve halka; iki iş farklı halkalardan gelmelidir. Kodun birebir doğru yazılması aranır: ünitenin on üç kodundan biri değilse ya da iş ile kod tutmuyorsa bir basamak ininiz. Öğrenciler farklı işler seçeceği için birden çok savunulabilir cevabı olan bir yerdir; puanlanan şey seçilen iş değil, iş ile kodun tutarlılığıdır.

3 III. Bölüm · Seçim Gerekçesi 3. adım · 8 dakika

Bu üç işi niçin seçtiniz? Her biri için dosyanızdaki somut bir ize işaret ediniz: bir çizelge gözü, bir grafik noktası, bir şekil ya da bir cümle. "Bu işi beğendim." bir gerekçe değildir; o işte neyi ilk kez yaptığınızı ya da neyi değiştirdiğinizi yazınız.

HOCA İÇİN

Beklenen: her seçim için dosyadaki somut bir ize işaret. "Hafta 18'in kaydında okuma x uzaklık sütununu ilk kez kendim doldurdum ve sayıların sabit kaldığını gördüm." tam puandır; "bu işi beğendim" ya da "en güzeli buydu" yarım puandır. Birden çok savunulabilir cevabı olan bir yerdir; ölçüt, gerekçenin dosyadaki bir izle kurulmasıdır.

Seçtiğiniz işlerden birini Ş.F2'deki zincir şeridinde kendi halkasının altına yazınız. Sonra üç soruyu cevaplayınız: **a)** Bu iş hangi halkadadır? **b)** Kendinden önceki halkadan neyi devralır? **c)** Kendinden sonraki halkaya neyi verir?



Ş.F2 · ünitenin zincir şeridi · her halkanın altındaki boşluğa işinizin adını yazınız

HOCA İÇİN

Beklenen: seçilen işin halkası, öncesi ve sonrası. Örnek tam cevap: "Hafta 22'deki motor füyüm kuvvetten dönmeye halkasındadır; önceki halkadan alandaki tele etki eden kuvveti devralır ve sonraki halkaya dönen bir çerçeve verir; dönen çerçeveden geçen akı değişir." Yalnız halkanın adını yazan öğrenci yarısını alır. Öğrenciler ayrı işler seçtiği için birden çok savunulabilir cevap vardır.

Üç işten birini seçip niçin ve nasıl yeniden yapacağınızı yazınız: neyi başka türlü ölçer, hangi büyüklüğü gerçekten sabit tutar, hangi çizelgeyi ölçüm sırasında doldururdunuz? "Daha dikkatli yapardım." bir plan değildir; yapacağınız ilk somut adımı yazınız.

HOCA İÇİN

Beklenen: üç işten birinin seçilmesi, niçin yeniden yapılacağı ve nasıl yapılacağı. Somut plan örnekleri: "Ölçümü üç kez yapıp ortasını alırdım.", "Teslametreyi her ölçümden önce sıfırlardım.", "Makaranın akımını ölçüm boyunca ampermetreden izlerdim.", "Şekli cetvelle çizerdim." Yalnız "daha dikkatli yapardım" yazan yarım puan alır; boş bırakılırsa beşinci ölçütden sıfır verilir. Birden çok savunulabilir cevabı olan bir yerdir.

Teslim ve kapanış: Füyünüzü dosyanızın en üstüne koyup ders sonunda teslim ediniz. Teslim etmeden önce föyde adı geçen üç işin dosyada gerçekten bulunduğunu denetleyiniz; föyde anılıp dosyada bulunmayan bir iş ikinci ölçütte bir basamak kaybettirir.